9 Aplicacions i pràctiques de laboratori

Una vegada introduïda la normativa que defineix la interconnexió d'instruments, passarem a trobar l'enginyeria d'un sistema d'instrumentació per desenvolupar una sèrie d'aplicacions demostratives de la seva versatilitat. És clar que el nostre sistema estarà format pels instruments de què disposem en el laboratori: oscil·loscopi, generador de funcions, font d'alimentació i multímetre. Fàcilment, a partir dels coneixements adquirits programant aquests dispositius bàsics, es podrien desenvolupar programes d'aplicació per a tot un seguit d'altres instruments també accessibles: analitzadors d'espectres i de xarxes, generadors d'alta freqüència i microones, mesuradors RLC i ponts d'impedàncies, analitzadors lògics i de protocols, fonts d'alimentació de potència i d'alterna, instruments en *rack* VXI, etc.

Els sistemes d'instrumentació tenen aplicació en totes les disciplines científiques i tècniques. En el món industrial, els sistemes d'instrumentació s'utilitzen per realitzar mesures i verificar el funcionament correcte de la producció. Els ATE (*Automated Test Equipment*) fan disminuir dràsticament el temps invertit en verificació i test de la fabricació i, conseqüentment, la producció augmenta. En el camp científic i tècnic, aquests sistemes permeten l'experimentació i l'assaig de prototips i desenvolupaments cada vegada més complexos, on intervenen gran quantitat de variables que cal mesurar, adquirir i processar a alta velocitat.

La tecnologia dels sistemes d'instrumentació, com és lògic es beneficia dels avenços de l'enginyeria electrònica i l'arquitectura de computadors i cada vegada produeix equips més complexos i sofisticats (els instruments són ja autèntiques computadores, fabricats amb tecnologia digital, microprocessadors de 32 bits, processadors digitals de senyal, etc.). Així doncs, el nivell de coneixements exigit als enginyers encarregats de dissenyar i controlar sistemes d'instrumentació és cada vegada més alt.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en la leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

9.1 Instal·lació i programació bàsica de la targeta GPIB-PCII/IIA de National Instruments

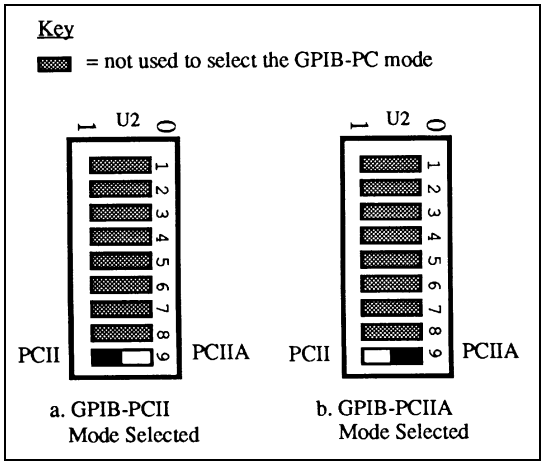
9.1.1 Instal·lació en el PC

Per instal·lar la targeta cal obrir el PC i utilitzar un *slot* lliure. La configuració per defecte de la placa és mostra a la taula següent:

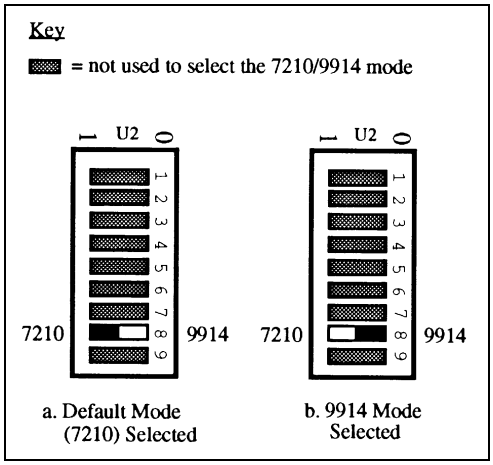
Paràmetre	**GPIB-PC**
Mode	GPIB IIA
Adreça base	02E1
Línia d'interrupció	7
Canal de DMA	1
Mode 7210/9914	7210
Blindatge de terra	connectat

Taula 9.1 Configuració per defecte

Igual que quan s'instal·la qualsevol altra placa, si es produeix un conflicte amb el maquinari instal·lat a l'ordinador, s'ha de canviar la configuració per defecte de l'adreça base, la línia d'interrupció i el canal de DMA. La targeta disposa d'un joc d'interruptors i *jumpers* per canviar la configuració de tots els paràmetres. Per modificar-los, cal seguir les indicacions del manual, però se n'afegeixen algunes possibilitats a les referides al mode PCIIA.

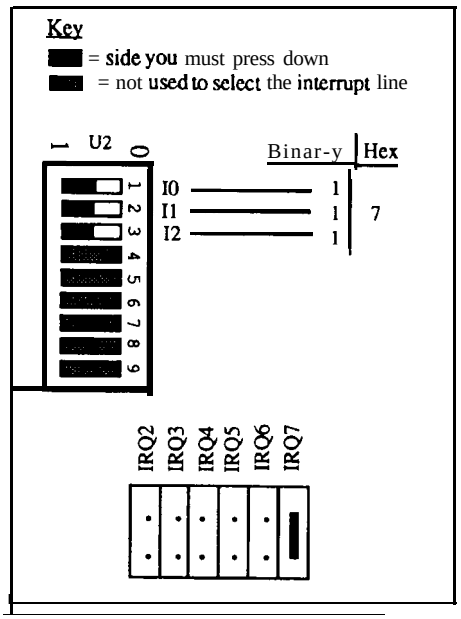


GPIB-PC Mode Selection Settings

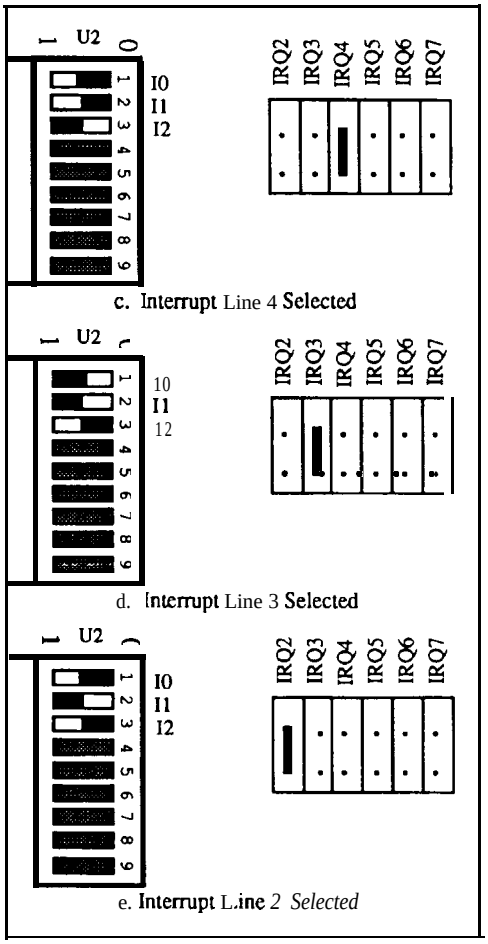


7210/9914 Mode Selection Settings

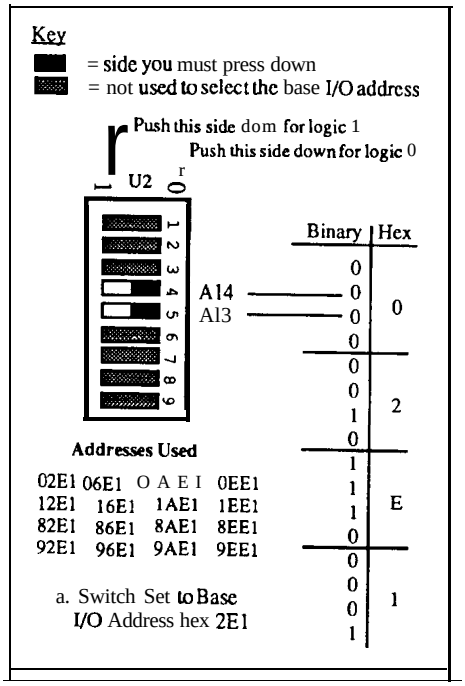
© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



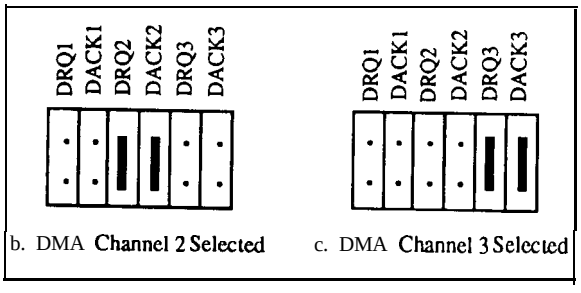
Default Interrumpt Jumper Setting for GPIB-PCIIA



Interrumpt Jumper Settings for GPIB-PCIIA

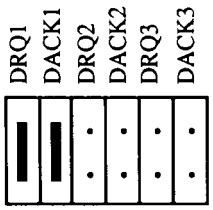


Base I/O Address Switch Settings for GPIB-PCIIA



© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

DMA Channel	Signal Lines: DMA Acknowledge	DMA Request
1	DACK1	DRQ1
2	DACK2	DRQ2
3	DACK3	DRQ3



a. DMA Channel 1 Selected
(Default Setting)

Fig. 9.1 Elements de canvi de configuració

9.1.2 Programari de la targeta d'interficie GPIB

La targeta es distribueix amb un disquet. Aquest porta un programa d'instal·lació *INSTALL.EXE* que instal·la i testeja la placa d'interfície i el seu programari. Usualment, es graven els programes al directori C:\GPIB-PC i es realitza la instal·lació de la versió per DOS.

En línies generals, el programari NI-488.2 que acompanya la targeta, a més del *driver* de la placa per al llenguatge de programació escollit, disposa de diverses utilitats per a la configuració, la depuració i el desenvolupament de programes d'aplicació. El *driver* fa transparent a l'usuari els detalls del maquinari de la targeta. A la Fig. 9.2 podem apreciar l'estructura d'aquest *driver* i la seva relació amb el programa desenvolupat per l'usuari.

En realitat, la placa pot treballar en BÀSICA, Microsoft C, QuickBASIC, BASIC 7.X. A un nivell per sobre s'hi troba la programació amb llenguatges gràfics (HP-VEE, LabView) i C (LabWindows/CVI) desenvolupats a l'entorn de Microsoft Windows 3.1. Podem triar entre la instal·lació completa o la parcial. Si s'escull la parcial, hem de seleccionar:

1. "Driver and Support Files": Copia el programari bàsic GPIB.COM i els programes de suport: IBIC.EXE, IBCONF.EXE, APPMON.EXE, IBTRAP.EXE, IBTEST.EXE, IBDIAG:EXE, IBTSTB.EXE, BIBSAMP, DIBSAMP, SAMP488 i README.DOC.
2. "Microsoft C Language Interface": Aquesta opció copia els fitxers necessaris per treballar en aquest entorn de programació.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

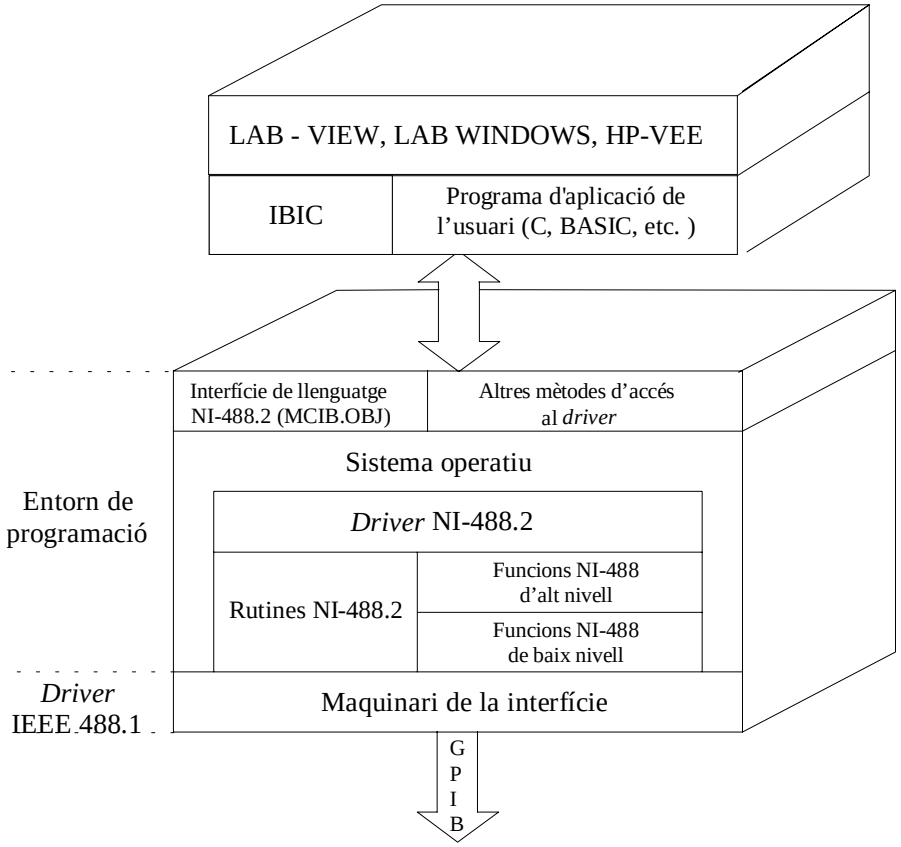


Fig. 9.2 Estructuració del programari de National Instruments per programar la interfície GPIB

Una vegada s'han copiat els fitxers, es pregunta per modificar el programa de configuració CONFIG.SYS, per incloure-hi aquesta línia:

device=c:\gpib-pc\gpib.com

Tot seguit, es poden córrer els programes que verifiquen si hi hagut una instal·lació correcta, tant del maquinari com del programari. Cal apagar i tornar a engegar l'ordinador per tal que les modificacions efectuades tinguin efecte.

Programa **<IBDIAG.EXE>**

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Aquest és el programa d'utilitat que realitza un diagnòstic del maquinari instal·lat. És necessari que hi hagi el cable del bus desconnectat per realitzar correctament aquesta prova.

Programa <IBTEST.EXE>

Aquest és el programa de verificació que el programari NI 488.2 s'ha instal·lat correctament. També hi ha d'haver el cable del bus desconnectat per realitzar aquesta prova. Si passem aquesta verificació amb èxit, ja podem començar a programar instruments.

Programa <IBCONF.EXE>

Començarem definint el sistema d'instrumentació que tenim en el lloc de treball, mitjançant el programa IBCONF de forma interactiva. Quan s'acaba, el programa genera un fitxer anomenat ATTBRD.CFG situat en el directori arrel, on guarda la informació de la configuració del sistema. Per mitjà de la controladora i dels instruments del sistema, podrem definir el nom que li assignem, l'adreça, el temps de *time-out* per quan hi ha una transferència entre dispositius, etc. A les Fig. 9.3, 9.4 i 9.5 es mostra la pantalla inicial del programa, on apareix el sistema d'instrumentació, la pantalla de configuració de la controladora i la d'un instrument, en aquest cas, el multímetre.

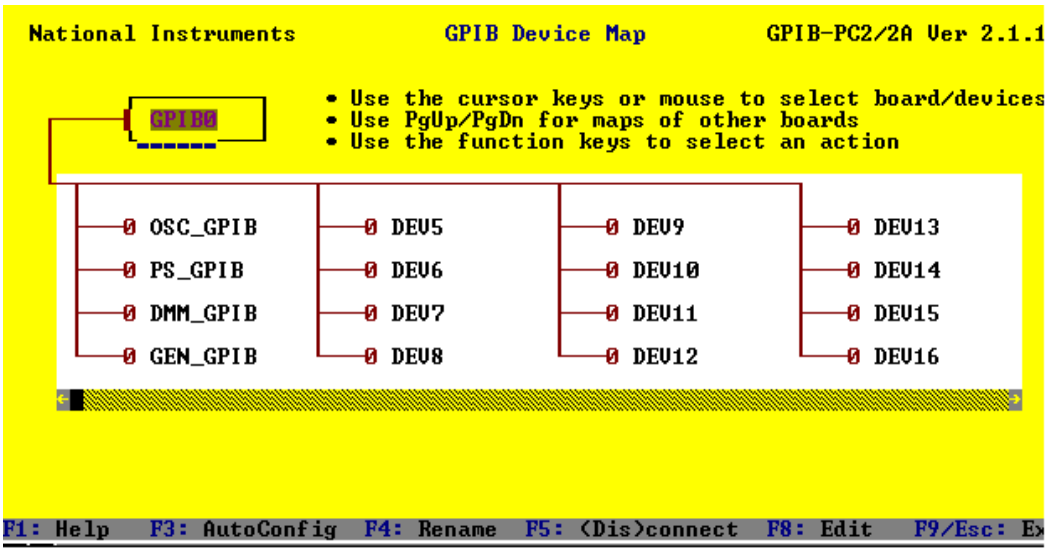
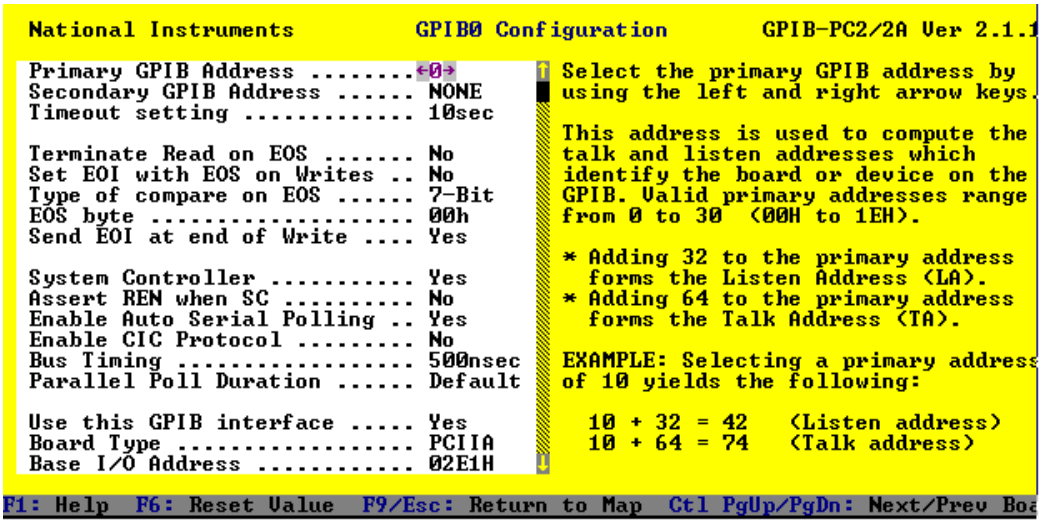
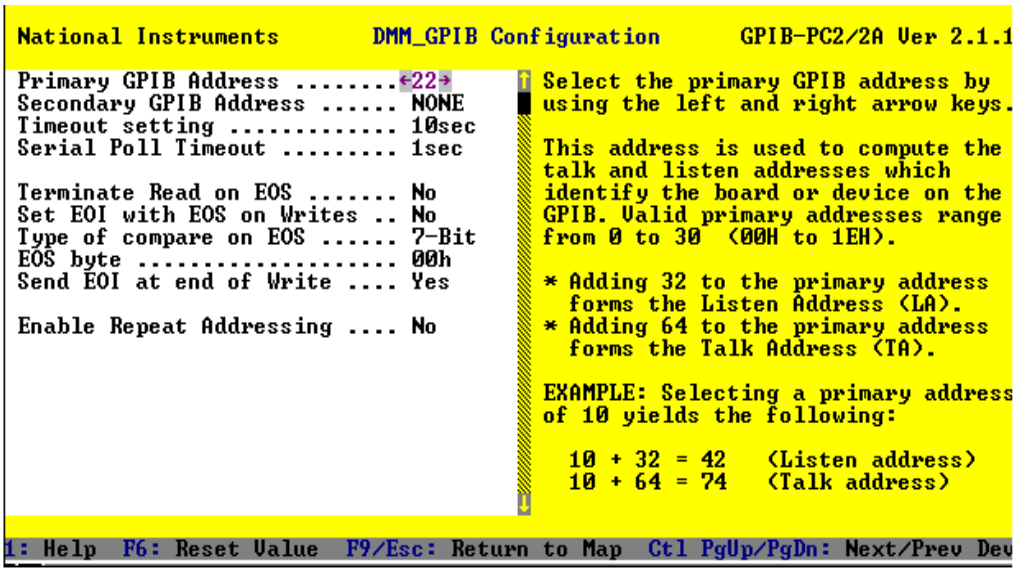


Fig. 9.3 Menú principal de programa de configuració

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



9.4 Pantalla de configuració de la controladora



9.5 Pantalla de configuració del multímetre

Generalment, la majoria de paràmetres ja són correctes per defecte, i només canviem l'adreça i el nom que assignem a cadascun dels instruments. Per exemple:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

INSTRUMENT	NOM	ADREÇA
Controladora GPIB-PCIIA	GPIB0	0
Multímetre HP 34401A	DMM_GPIB	22
Font d'alimentació PROMAX	PS_GPIB	5
Oscil·loscopi HP 54600A	OSC_GPIB	11
Generador HP33120A	GEN_GPIB	17

Taula 9.2 Noms i adreces del sistema

Per guardar una versió en fitxer de text de la configuració del nostre sistema cal prémer la tecla F2 i es genera el fitxer GPIB.TXT en el directori actual.

```
[GPIB0]
Type  = PCIIA
Base  = 0x02E1
Irq = None
Dma =  1
UseBoard =  Yes
Pad = 0
Sad = NONE
Tmo = 10sec
Eot = Yes
Eos = 0x00
REos = No
XEos = No
Bin =  7-Bit
SC = Yes
Sre = No
CIC_Prot = No
AutoPoll = Yes
Tmng = 500nsec
PPollLength = Default

[OSC_GPIB]
Connect = GPIB0
Pad = 11
Sad = NONE
Tmo = 10sec
SPollTime = 1sec
Eot = Yes
Eos = 0x00
REos = No
XEos = No
Bin = 7-Bit
ReAddr = No

[PS_GPIB]
Connect  =  GPIB0
Pad  =  5
Sad = NONE
Tmo = 10sec
SPollTime = 1sec
Eot = Yes
Eos = 0x00
REos = No
XEos = No
Bin = 7-Bit
ReAddr = No

[DMM_GPIB]
Connect = GPIB0
Pad = 22
Sad = NONE
Tmo = 10sec
SPollTime = 1sec
Eot = Yes
Eos = 0x00
REos = No
XEos = No
Bin = 7-Bit
ReAddr = No

[GEN_GPIB]
Connect = GPIB0
Pad = 17
Sad = NONE
Tmo = 10sec
SPollTime = 1sec
Eot  = Yes
Eos =  0x00
REos = No
XEos = No
Bin = 7-Bit
ReAddr = No
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per programar amb funcions NI-488, només és necessari la utilització del nom que hem donat a cada instrument a la Fig. 9.3. En canvi, utilitzant les rutines més avancades NI-488.2 haurem de passar molts més paràmetres de configuració.

Altres detalls d'aquest programa de configuració s'especifiquen al manual.

Biblioteca de funcions NI-488 i rutines NI-488.2

El ***driver*** de control s'estructura en un conjunt de funcions NI-488 i rutines més avancades NI-488.2. Permet operar fins a quatre controladores connectades en el mateix PC, tal com s'observa a la Fig. 9.6. Una controladora es pot utilitzar per controlar un sistema d'instrumentació i, l'altra, per controlar equips perifèrics habituals com ara impressores i traçadors gràfics.

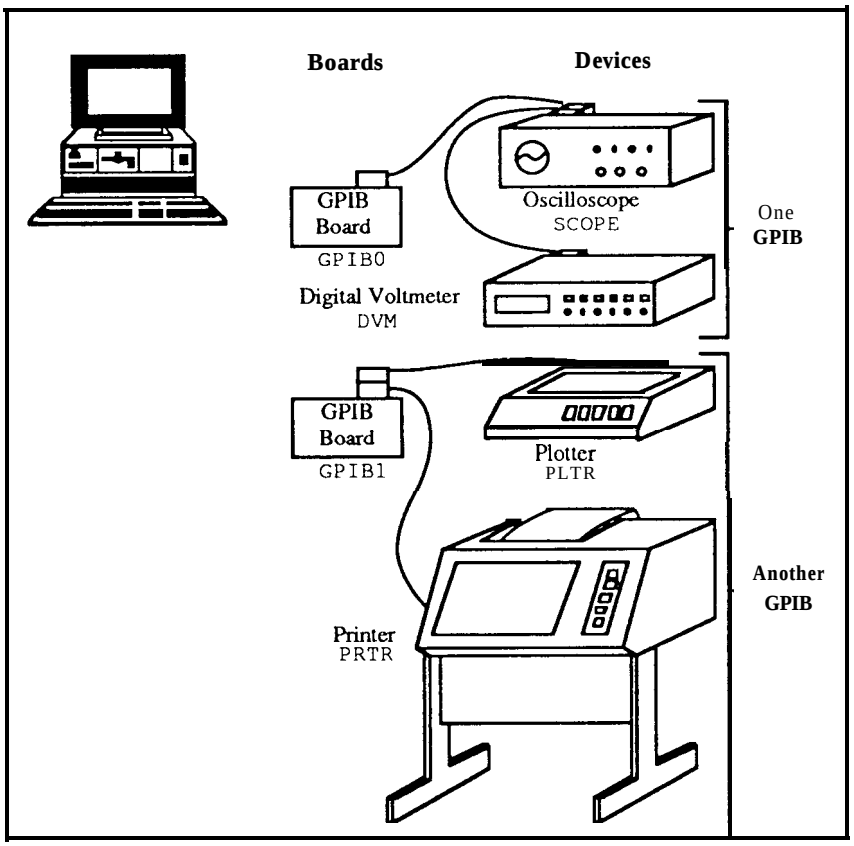


Fig. **9.6** ***Sistema GPIB amb dues controladores***

Cal tenir en compte que queden definides, a partir del driver MCIB.OBJ i el fitxer DECL.H, tres variables globals que permeten a les funcions i rutines donar informació de l'estat del bus i dels possibles errors apareguts:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Paraula d'estat **ibsta**. En aquesta variable, totes les funcions i rutines retornen informació sobre l'estat del bus GPIB i de la placa controladora, errors, *time-out*, etc. Aquesta informació la utilitzarem en el programa d'aplicació per prendre decisions.
- Codis d'errors **iberr**. Si a la variable *ibsta* s'activa el bit d'error, els bits d'aquesta variable identificaran l'error generat.
- Comptadors **ibcnt** i **ibcntl**. Les variables comptadores són actualitzades per diverses funcions i rutines, per exemple ibwrt, ibrd, i s'emmagatzema el nombre de bytes transmesos pel bus.

Funcions NI-488

Les funcions NI-488 són pràcticament un estàndard a la indústria per aplicacions de GPIB en l'entorn MS-DOS. Hi ha funcions tant d'alt nivell o de dispositiu (*device functions*) com de baix nivell o de placa (*board functions*), i estan incloses en el paquet NI-488.2 per tal que els programes ja existents, confeccionats a partir d'aquestes funcions, puguin continuar funcionant sense modificar-se, amb les versions més recents del *driver* NI-488.2.

Les funcions de dispositiu són fàcils d'aprendre i d'utilitzar i deslliuren l'usuari de conèixer els detalls interns del protocol del bus. Aquestes funcions direccionen un instrument i s'encarreguen de tots els detalls de la comunicació. Com a paràmetre principal necessiten el *descriptor* de dispositiu.

Les funcions de placa realitzen operacions rudimentàries sobre el bus. Són necessàries perquè no sempre és possible satisfer tot el ventall d'aplicacions de l'usuari. L'accés al bus i la seva manipulació són a càrrec de l'usuari. Necessiten un descriptor de la placa controladora per poder operar.

Fixem-nos, en aquest exemple, com és el funcionament dels dos tipus de funcions. Suposem que volem enviar a un oscil·loscopi l'ordre SCPI ":AUToscale", per tal que l'instrument adopti l'escala més adient per mesurar el senyal d'entrada de forma automàtica:

a) Funcions de dispositiu. Primer haurem obtingut el descriptor de l'oscil·loscopi amb la funció *ibfind()* i després escriurem el missatge amb *ibwrt()*.

```
main{
        int osc_gpib;
        osc_gpib = ibfind("OSC_GPIB");
        ibwrt(osc_gpib,":AUToscale");
}
```

b) Funcions de placa. En primer lloc, obtenim el descriptor de la targeta controladora. Enviem al bus, amb la funció *ibcmd()*, els missatges: UNL (ASCII ?, per tal que tots els dispositius passin a l'estat inactiu de la funció L); UNT (ASCII _, per tal que els dispositius passin a l'estat inactiu de la funció T); MTA0 (ASCII @, perquè serà la controladora amb adreça 0 qui enviarà missatges al bus); MLA11 (ASCII +, ja que les dades van dirigides a l'oscil·loscopi amb adreça 11). A continuació, cridem la funció *ibwrt()*, però amb l'identificador de la placa controladora, per enviar la seqüència de bytes.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
main{
        int cntl_gpib;
        cntl_gpib = ibfind("GPIB0");
        ibcmd(cntl_gpib,"?_@+");
        ibwrt(cntl_gpib,":AUT");
}
```

Detallarem a continuació els noms de les funcions. L'explicació de cadascuna ens ocuparia unes quantes pàgines i figura al manual. Però hi ha una solució més bona per aprendre el funcionament d'aquestes funcions: es tracta del "HELP on line", disponible des del programa interactiu **IBIC.EXE**.

> *ibbna, ibcac, ibclr, ibcmd, ibcmda, ibconfig, ibdev, ibdma, ibeos, ibeot, ibevent, ibfind, ibgts, ibist, inlines, ibln, ibloc, ibonl, ibpad, ibpct, ibppc, ibrd, ibrda, ibrdf, ibrpp, ibrsc, ibrsp, ibrsv, ibsad, ibsic, ibsre, ibsrq, instop, ibtmo, ibtrap, ibtrg, ibwait, ibwrt, ibwrta, ibwrtf.*

Rutines NI-488.2

Per poder treballar correctament amb al nou estàndard IEEE 488.2 i treure'n el màxim de profit, s'han afegit al paquet de programari les rutines NI-488.2. Tal com s'ha estudiat al capítol 5, aquesta nova versió del GPIB millora la compatibilitat i les possibilitats de configuració, defineix el format de les dades i la forma de presentar els registres d'estat. A més aquesta nova norma és la base del llenguatge estàndard per a instrumentació programable (SCPI). Utilitzant aquestes funcions obtenim sistemes d'instrumentació més fiables, potents i fàcils d'utilitzar.

El fabricant recomana la utilització d'aquestes rutines en el cas d'utilitzar un conjunt de controladores i instruments compatibles IEEE 488.2. En el nostre cas, podrem fer-ho parcialment, ja que la font d'alimentació AMREL PPS2322 o PROMAX FA 322, no compleix aquesta norma. Les rutines no treballaran bé del tot. Per exemple, la funció **FindLstn**, que localitza tots els *Listeners* presents en el bus, es queda encallada quan localitza la font. En aquests casos, és possible intercalar funcions NI-488 entre les rutines NI-488.2, i augmentar la flexibilitat del programa.

Podem estructurar-les en els grups següents, segons la seva funcionalitat:

a) E/S amb un únic dispositiu. Només poden llegir i escriure en un sol dispositiu. *Send, Receive*.
b) E/S amb múltiples dispositius. Poden escriure el mateix missatge en diversos dispositius, amb una sola transmissió. *SentList.*
c) Control d'un únic dispositiu. Poden enviar instruccions de manejament del bus a un sol instrument. *Trigger, DevClear, ReadStatusByte, PPpoll, PPollConfig, PPollUnconfig, Passcontrol*.
d) Control de múltiples dispositius. Poden enviar instruccions de manejament del bus a diversos dispositius en el mateix missatge. *TriggerList, DevClearList, EnableRemote, EnableLocal, FindRQS, AllSpoll*.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

e) Gestió del bus. *ResetSys*, *SendIFC*, *FindLstn*, *TestSRQ*, *WaitSRQ*, *TestSys*, *SendLLO*, *SetRWLS*, *GenerateREQF*, *GenerateREQT*, *GotoMultAddr*.
f) E/S de baix nivell. S'utilitzen per trencar una seqüència d'alt nivell en operacions més elementals per resoldre operacions no usuals. *SendCmds*, *SendDataBytes*, *SendSetup*, *RcvRespMsg*, *ReceiveSetup*.

Totes les rutines tenen com a primer paràmetre el nombre de la placa controladora. Si només n'hi ha una, (GPIB0) és 0. Les rutines que operen amb un dispositiu, el segon paràmetre és un enter que indica l'adreça GPIB d'aquest, un nombre entre 0 i 30. Les rutines que operen amb diversos dispositius tenen de segon paràmetre un *array* enter amb les seves adreces.

Programa de control interactiu del bus <IBIC.EXE>

Mitjançant aquest programa, podem aprendre a programar amb molta facilitat els instruments. S'utilitza de forma interactiva des del teclat de l'ordinador sense haver d'aprendre cap llenguatge d'alt nivell. Però la seva utilitat és exclusivament educativa i d'aprenentatge de la llibreria de funcions i rutines.

Les funcions i rutines s'introdueixen a la línia d'ordres i, una vegada executades, apareixen els resultats en el monitor (estats actius de les funcions d'interfície de la placa controladora, nombre de dades enviades o rebudes, caràcters rebuts, errors, etc.).

Exemple d'utilització:
-Localitzar el generador de funcions (*ibfind*); inicialitzar-lo (*ibclr*); programar un senyal triangular de 100 kHz ("FRQ:100.0E+3 TRI") i habilitar la sortida (OT1).

```
National Instruments
IEEE-488 Interface Bus Interactive Control Program  (IBIC)
Copyright (c) 1992 National Instruments Corp.  Version 1.2
Version Date: Feb 25 1992   Version Time: 12:34:00
All rights reserved.

Type 'help' for help or 'q' to quit.


: ibfind GEN_GPIB
id = 32258

GEN_GPIB: ibclr
[0100]   < cmpl >

GEN_GPIB: ibwrt "FRQ:100.0E+3 TRI\x0D\x0A"
[0100]   < cmpl >
count:  18

GEN_GPIB: ibwrt "OT1\x0D\x0A"
[0100]   < cmpl >
count:  5

GEN_GPIB:
```

Fig. 9.7 Programació del generador de funcions HAMEG HM8130

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

-Localitzar l'oscil·loscopi; situar-lo a l'estat inicial ("*RST") amb el registre d'estat net ("*CLS"); preguntar per la seva identificació ("*IDN?") i realitzar una autoescala (":AUT"). A continuació, mesurar la tensió pic a pic ("MEAS:VPP?") i la freqüència del senyal ("MEAS:FREQ?"). Fixem-nos com l'instrument retorna la identificació i envia les dades de les mesures realitzades una vegada transmesa l'ordre *ibrd*.

```
: ibfind OSC_GPIB
id = 32257

OSC_GPIB: ibwrt "*RST;*CLS"
[0100]   < cmpl >
count:  9

OSC_GPIB: ibwrt "*IDN?"
[0100]   < cmpl >
count:  5

OSC_GPIB: ibrd 100
[2100]   < end cmpl >
count:  29
48  45  57  4c  45  54  54  2d          H E W L E T T -
50  41  43  4b  41  52  44  2c          P A C K A R D ,
35  34  36  30  30  41  2c  30          5 4 6 0 0 A , 0
2c  32  2e  32  0a                       , 2 . 2 .

OSC_GPIB: ibwrt ":AUT"
[0100]   < cmpl >
count:  4

OSC_GPIB:
```

```
OSC_GPIB: ibwrt ":MEAS:VPP?"
[0100]   < cmpl >
count:  10

OSC_GPIB: ibrd 100
[2100]   < end cmpl >
count:  17
2b  33  2e  36  35  36  32  35          + 3 . 6 5 6 2 5
30  30  30  45  2d  30  30  31          0 0 0 E - 0 0 1
0a                                      .

OSC_GPIB: ibwrt ":MEAS:FREQ?"
[0100]   < cmpl >
count:  11

OSC_GPIB: ibrd 100
[2100]   < end cmpl >
count:  17
2b  31  2e  30  30  31  35  30          + 1 . 0 0 1 5 0
30  30  30  45  2b  30  30  35          0 0 0 E + 0 0 5
0a                                      .

OSC_GPIB: _
```

Fig. 9.8 Programació de l'oscil·loscopi HP54600A

- Amb la llibreria de rutines NI-488.2, inicialitzar el bus; situar el multímetre (adreça 22) a l'estat inicial ("*RST"); demanar la seva identificació ("*IDN?).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
: set 488.2

488.2 (0): SendIFC
[0130]   ( cmpl cic atn )

488.2 (0): Send 22 "*RST" NLend
[0128]   ( cmpl cic tacs )
count:  5

488.2 (0): Send 22 "*IDN?" NLend
[01281   ( cmpl cic tacs )
count:  6

488.2 (0): Receive 22 100 STOPend
[2124]   ( end cnpl cic lacs )
count:  31
48  45  57  4c  45  54  54  2d          H E W L E T  T  -
50 41   43  4b  41  52  44  2c          P A C K A R D ,
33  34  34  30  31  41  2c  30          3 4 4 0 1 A , 0
2c  JJ  2d  31  2d  31  0a               , 3 - 1 - 1 .

$88.2 (0):
```

Fig. 9.9 Programació del multímetre HP34401A amb funcions NI-488.2

Monitor d'aplicacions <APPMON.EXE>

Aquest programa és d'una gran utilitat en la depuració de les parts del programa d'aplicació que utilitzen les funcions NI-488 i les rutines NI-488.2. Quan es crida des de la línia d'ordres del MS-DOS es fa resident a la memòria. Això permet executar el programa d'aplicació mentre l'APPMON està sense actuar, en espera que es cridi alguna funció o rutina del *driver*. Quan això succeeix, el APPMON mostra a la pantalla els resultats i indica si hi hagut algun error i de quin tipus. A la Fig. 9.10 es mostra la pantalla típica.

El programa IBTRAP.EXE o la funció IBTRAP s'utilitzen per configurar les opcions de l'APPMON.

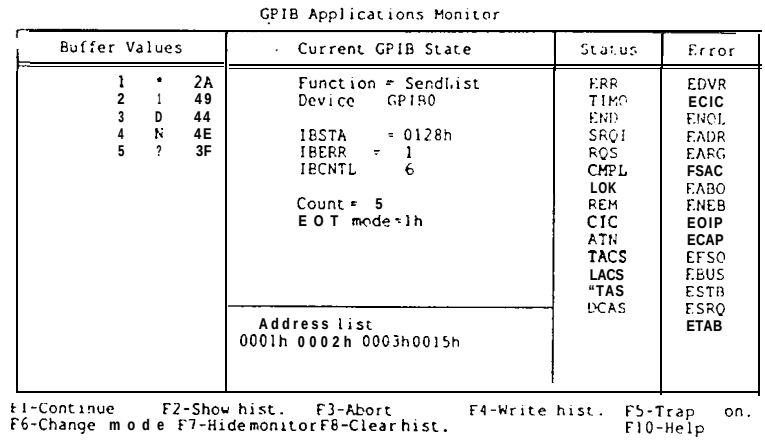


Fig. 9.10 Pantalla del monitor d'aplicacions

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.1.3 Programació en Microsoft C 6.00

Una vegada ens hem familiaritzat amb la targeta d'interfície, instal·lant-la al PC, i amb les característiques dels instruments que utilitzarem per realitzar les pròximes pràctiques, treballarem els conceptes relacionats amb la programació del sistema d'instrumentació. Entre les diverses opcions possibles per programar, s'ha escollit treballar en Microsoft C 6.00. Aquest programa ja està completament superat per noves versions i millores, que inclouen la programació en els entorns WINDOWS 3.1 i WINDOWS 95. Però la raó de la seva utilització és precisament la seva senzillesa en comparació de les altres opcions en Windows. A més, una vegada s'ha après el funcionament amb aquest programa, ja és relativament senzill canviar a un sistema de programació de més prestacions.

Aquesta part de la pràctica és genèrica i pretén introduir els fonaments de la programació en un llenguatge d'alt nivell, com és el C, utilitzat tot sovint en aplicacions tècniques, industrials i científiques. No es tracta de fer un curs intensiu de C, ja que no és el cas, però sí de donar o recordar els conceptes principals de l'estructura del llenguatge i l'entorn de programació. De fet, s'ha intentat en les pràctiques successives utilitzar una programació senzilla i estructurada, per no confondre i evitar que es perdi el sentit d'aquestes pràctiques d'instrumentació, que no és pas aprendre C, sinó programar sistemes d'instrumentació avançada. No és necessari que el lector entengui al detall cadascun dels passos dels programes, sinó que n'hi ha prou amb un seguiment general de la seva estructura i diagrama de flux.

Instal·lació del programa

El paquet del programa són uns 10 disquets, que cal anar introduint a mesura que el programa d'instal·lació ho va demanant. Cal anar escollint entre moltes opcions d'instal·lació. Hauríem d'escollir, entre d'altres:

- Entorn per a MS-DOS (no fa falta OS-DOS).
- Llibreries amb el model de memòria SMALL i LARGE. Muntar les llibreries combinades, amb l'excepció de les llibreries gràfiques.
- Emulació de coprocessador matemàtic, en el cas de no tenir-lo.
- Inclusió dels exemples de programació.
- Estructura de directoris per defecte.

```
C:\C600
      |___BINB
      |___BIN
      |___LIB
      |___INCLUDE
      |      |____SYS
      |___INIT
      |___HELP
      |___SOURCE
             |___SAMPLES
             |___DOC
             |___PWB
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Abans de començar a utilitzar-lo, s'han de carregar a l'entorn MS-DOS una sèrie de variables. Això s'aconsegueix automàticament executant el fitxer NEW-VARS.BAT que es troba al directori C:\C600\BIN.

En el disquet que es distribueix juntament amb les pràctiques, on hi ha els fitxers de programes font *.C, també es troba un fitxer de personalització de l'entorn de treball anomenat TOOLS.INI i que s'ha de gravar al directori:

C:\C600\INIT

S'ha d'entrar a l'edició de programes font amb la utilitat PROGRAMER WORKBENCH **PWB**, on tenim accés a tota la potència de programació i depuració del Microsoft C.

Abans de carregar un programa font *.C, cal carregar el fitxer de configuració *.MAK, on haurem d'escriure tot el conjunt de programes font *.C i objectes *.OBJ que formen el nostre projecte.

És convenient començar executant algun programa de prova, subministrat pel fabricant, per veure si tot l'entorn PWB és correcte. Si s'ha superat aquest pas amb èxit, podem ja començar a escriure i intentar executar els nostres propis programes. Aquests programes subministrats de "demo" pel fabricant són dintre del directori c:\C600\SOURCE\SAMPLES.

Per depurar els programes, el Microsoft C està dotat d'un *debugger* accessible des de l'entorn PWB, anomenat *Codeview*. Tenim accés al llenguatge ensamblador, als registres del microprocessador, a la memòria, al programa font, etc. Podem executar pas a pas o bé inserir punts de tall (*break points*), i monitoritzar el valor de totes les variables.

Fitxer capçalera "DECL.H"

El fitxer capçalera DECL.H conté les definicions de constants i declaracions de variables globals de les funcions del fitxer objecte MCIB.OBJ. També hi ha els prototips de les funcions NI-488 i les rutines NI-488.2 que utilitzarem en els programes de les pràctiques. Així doncs, és necessari incloure'l en cada programa que desenvolupem. També s'ha de "linkar" el nostre programa juntament amb el fitxer MCIB.OBJ, per obtenir finalment un fitxer .EXE.

Aquest fitxer es troba a l'annex A tal com ve en el disquet que acompanya la targeta GPIB.

9.2 Programació del multímetre HP34401

Aquesta primera pràctica de programació en C de la instrumentació del lloc de treball pretén introduir, d'una forma senzilla, els conceptes bàsics i la metodologia que s'ha de seguir per programar instruments a través del bus GPIB. Tenint en compte que el bus d'instrumentació ha evolucionat de l'estàndard inicial IEEE-488 fins a l'estàndard IEEE-488.2 i també cap a la

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

normalització del llenguatge SCPI actualment, podem trobar en un mateix lloc de treball instruments compatibles amb la primera norma i instruments més recents compatibles amb SCPI. Pel que fa a la programació, els fabricants de targetes d'interfície ofereixen funcions bàsiques IEEE-488 i també rutines més elaborades que incorporen tots els avantatges de la nova normativa IEEE-488.2. Així doncs, s'ha escrit el mateix programa per al multímetre, resolt amb els dos tipus de funcions, per tal que es pugui comparar i observar-ne les diferències.

9.2.1 Programació mitjançant funcions bàsiques NI - 488

Aquest programa simple d'introducció programarà el multímetre digital per obtenir 10 mesures de tensió. Visualitza la mitjana de les mesures a la pantalla. Inclou conceptes de *trigger* per bus, registres d'estat, atenció a una petició de servei, etc. Cal repassar el mode de funcionament del voltímetre, que s'ha explicat al capítol 5, dedicat a la instrumentació GPIB.

Programa

El programa està llistat completament al fitxer PRAC92_1.C. A tall d'exemple es mostra la programació de la funció principal *main()* que segueix el diagrama de flux representat a la Fig. 9.11.

```
void main() {
char  spr;                      /* byte de resposta al serial poll  */
int       m;                    /* comptador del llaç FOR   */
double sum;                     /* Variable suma de mesures */

system("cls");
printf(" Lectura de 10 mesures amb el multímetre...\n");
printf("\n");
dmm_gpib = ibfind ("DMM_GPIB"); /* Busca l'instrument anomenat DMM_GPIB definit
                                   en el programa de configuració IBCONF.EXE*/
if (dmm_gpib < 0) gpiberr("ibfind Error");  /* Col·loca el multímetre a l'estat inicial (clear).
Si                                           el bit ERR està activat a la paraula d'estat
                                             IBSTA, es crida la funció de manipulació d'errors
                                             GPIBERR  */
ibclr (dmm_gpib);
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibclr Error");

ibwrt (dmm_gpib,"*IDN?",5L);            /*  Identificació de l'instrument "*IDN?" */
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");
ibrd (dmm_gpib,rd,50L);
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibrd Error");
printf("\nLA IDENTIFICACIÓ DE L'INSTRUMENT ÉS: %s",rd);
ibwrt (dmm_gpib,"*RST",4L);             /* Reset de l'instrument amb "*RST" */
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
ibwrt (dmm_gpib,"CONF:VOLT:DC",12L); /* Programa mesures en "CONF:VOLT:DC"*/
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");
ibwrt (dmm_gpib,"SENS:VOLT:DC:RANG:AUTO ON",25L); /*Programa escala
automàtica*/
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");

ibwrt (dmm_gpib,"TRIG:SOUR BUS",13L);          /* Prepara l'instrument per acceptar
                                                  trigger del bus */
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");

ibwrt (dmm_gpib,"*SRE 16",7L);          /* Prepara el registre d'habilitació per acceptar la
                                           indicació de buffer ple "*SRE 16" */
if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");

sum = 0.0;                      /* Bloc de realització de les 10 mesures del multímetre */
for (m=0; m < 10 ; m++) {
   ibwrt (dmm_gpib,"INIT", 4L);          /* Es posa el multímetre en estat d'espera de
                                           trigger */
   if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");

   ibtrg (dmm_gpib);                     /* Amb aquesta funció es realitza un trigger */
   if (ibsta & ERR) gpiberr("ibtrg Error");

   ibwrt (dmm_gpib,"FETCh?",6L);         /* Passa la mesura al buffer de sortida i produeix
                                           una petició de servei en sèrie*/

 if (ibsta & ERR) gpiberr("ibwrt Error");
                                 /* Espera que el multímetre tingui disponible la lectura
                                 mitjançantun SRQ o bé espera que passi el time-out. La
                                 màscara que s'aplica a la paraula d'estat és:
                                 TIMO (hex 4000) | SRQ (hex 800) = hex 4800    */

   ibwait (dmm_gpib,TIMO | RQS);
   if (ibsta & (ERR | TIMO)) gpiberr("ibwait Error");

   ibrsp (dmm_gpib, &spr);               /* Llegeix el Serial Poll Status Byte */
   if (ibsta & ERR) gpiberr("ibrsp Error");
   if (spr != 0x50) dmm_gpib_err("ERROR en el MULTÍMETRE HP", spr);
                                 /* Si el byte d'estat és 80 = hex 50 = bin 01010000 hi ha
                                 una mesura per enviar. En qualsevol altre cas, hi ha
                                       error.*/
   ibrd (dmm_gpib,rd,50L);               /* Lectura de la mesura */
   if (ibsta & ERR) gpiberr("ibrd Error");
   rd[ibcnt] = '\0';             /* Utilitzem el caràcter null per marcar el final del buffer
                                 rd. La variable ibcnt conté el nombre de bytes rebuts  */
    printf("Mesura :  %s\n", rd);
    sum = sum + atof(rd);
    }                       /*  Continua el FOR fins que s'han llegir 10 mesures */

printf(" La mitja de les 10 mesures és: %f\n", sum/10);
ibonl (dmm_gpib,0);             /*  Aquesta última funció deshabilita el maquinari i el
                                 programari */
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

}

Diagrama de flux

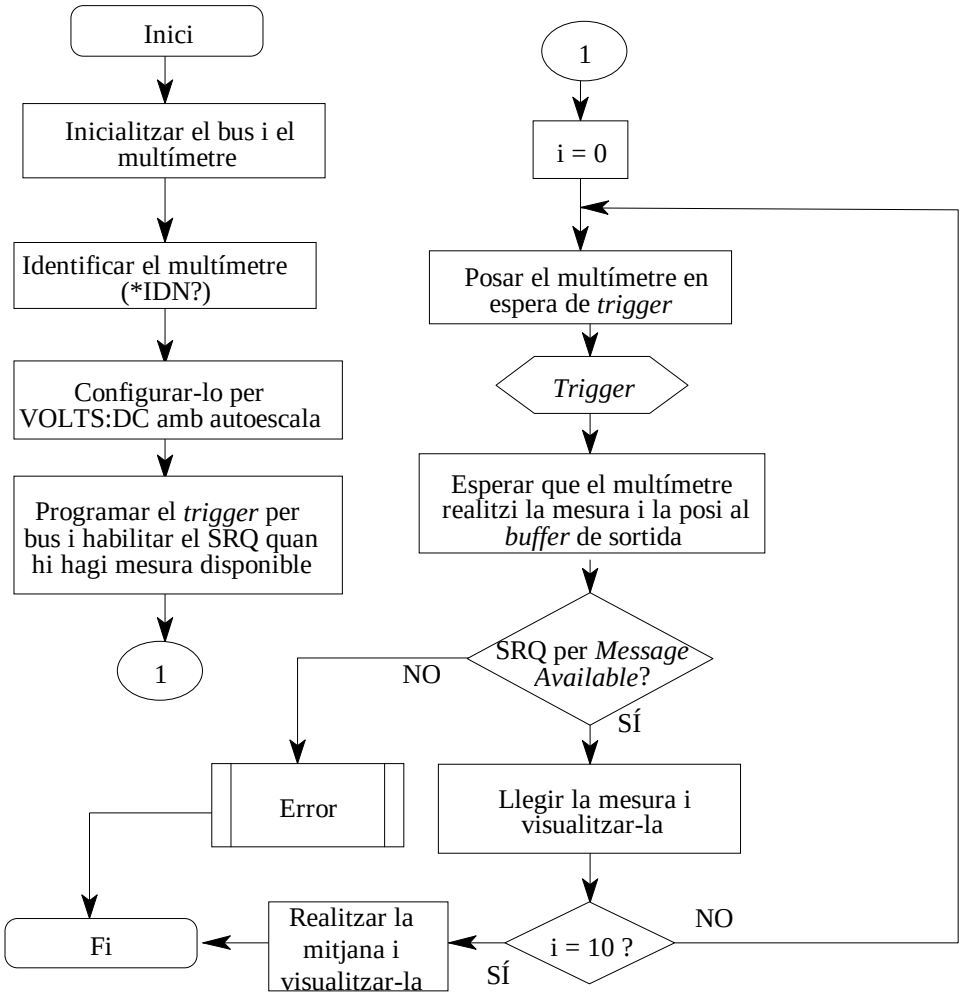


Fig. 9.11 Diagrama de flux del programa de la pràctica 9.2.1

9.2.2 Programació mitjançant rutines avançades NI - 488.2

Aquesta és la versió del programa amb rutines NI-488.2. S'ha intentat programar de forma més estructurada i compacta. Les funcions realitzen una tasca concreta i s'encarreguen de verificar si hi

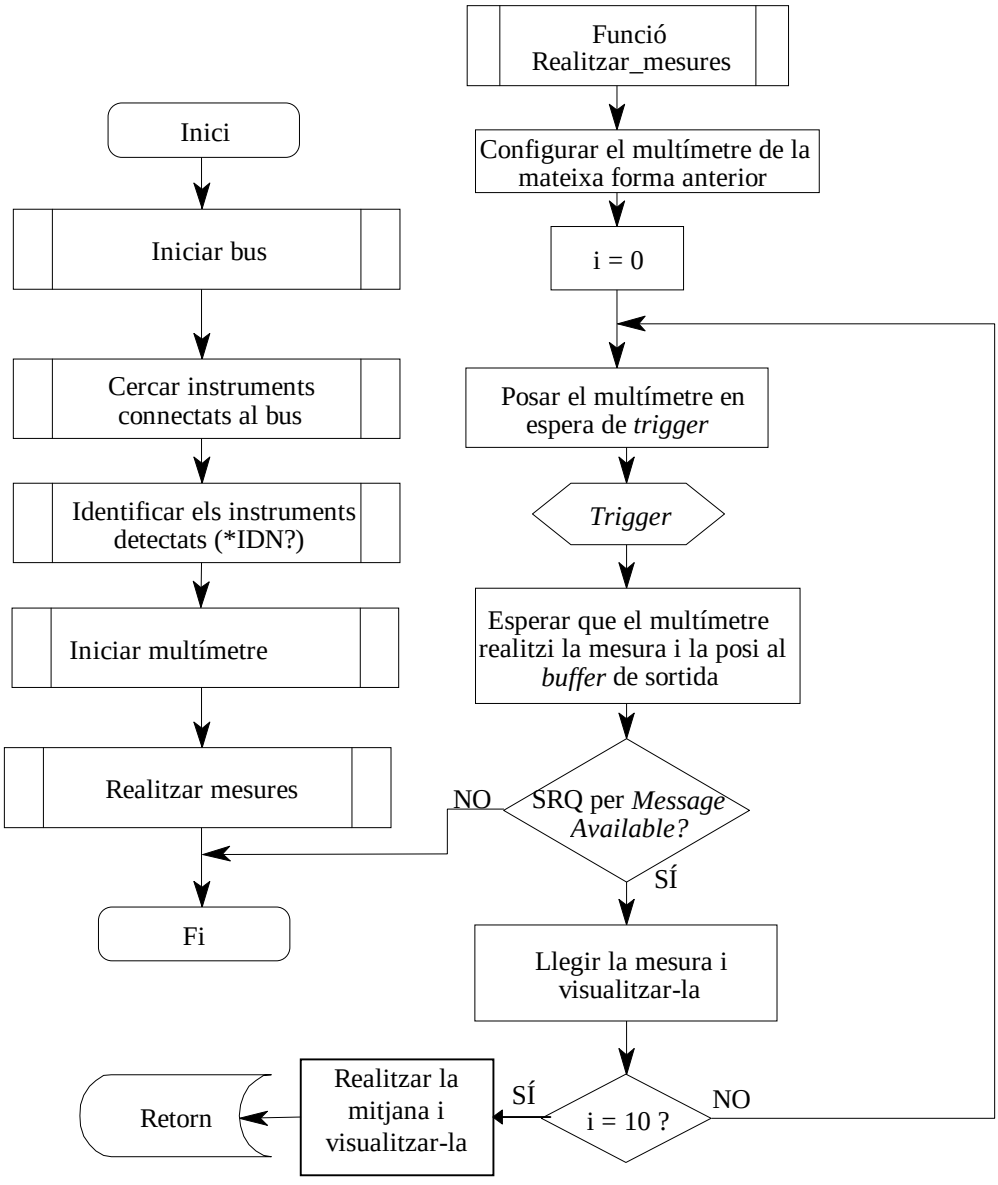
© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

ha hagut algun error en qualsevol transmissió de dades a través del bus. Així, a l'hora de depurar el programa, és molt fàcil detectar on són els errors. Aquesta és la línia que s'ha seguit en els programes de les pràctiques properes, ja que és a partir de petits blocs funcionals que realitzarem un programa d'aplicació extens i complex.

Programa

El programa està llistat completament al fitxer PRAC92_2.C.

Diagrama de flux



© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Fig. 9.12 Diagrama de flux de la pràctica 9.2.2

9.3 Programació del generador de funcions HM8130 i l'oscil·loscopi HP54600A

En aquesta pràctica es tractarà de programar el generador de funcions per tal que produeixi una forma d'ona sinusoïdal de freqüència coneguda. L'oscil·loscopi capturarà aquest senyal i el transmetrà a l'ordinador. Finalment, la representarem en mode gràfic. S'inclou també l'opció de guardar i recuperar la forma d'ona en un fitxer de dades.

Si la instrumentació utilitzada és SCPI, fàcilment es pot modificar el programa utilitzant rutines NI-488.2.

9.3.1 Programa

El programa font d'aplicació s'ha construït en dos fitxers diferents: PRAC93_1.C i PRES93_1.C. Llavors és necessari que el fitxer de configuració **PRACT3_1.MAK** utilitzi aquests dos fitxers per compilar-los i "linkar-los" juntament amb les llibreries gràfiques GRAPHICS.LIB i el *driver* MCIB.OBJ. A continuació es llista la funció *capturar_ona()* com a exemple.

```
int Capturar_ona(void){
   int long_lectura = 200;
   char String[200];

   escriure_instr(ident_osc_gpib,":WAV:POIN 4000");      /* Indica el nombre de punts que es
                                                          volen capturar */
   escriure_instr(ident_osc_gpib,":ACQ:TYPE NORM");      /* Prepara el mode d'adquisició
                                                          normal */

   escriure_instr(ident_osc_gpib,":ACQ:COMP 100");              /* Carrega les dades quan ja s'ha
                                                                adquirit el 100% */
   escriure_instr(ident_osc_gpib,":WAV:SOUR CHAN1");/* Selecciona el canal que que s'ha
                                                       de digitalitzar */
   escriure_instr(ident_osc_gpib,":WAV:FORM BYTE");  /* Indica que el format de transmissió
                                                 serà en mode BYTE */
   escriure_instr(ident_osc_gpib,":DIGITIZE CHAN1");     /* Indica a l'oscil·loscopi que
                                                          digitalitzi les dades */
   escriure_instr(ident_osc_gpib,":WAV:PRE?");           /* pregunta sobre el format en que
                                                          han estat adquirides les dades */
   llegir_instr(ident_osc_gpib,String,long_lectura);

   formatar_dades_asci_float(String, long_lectura,preamble);   /* El string llegit de l'instrument es
                                                                posa a l'array de tipus float
                                                                "preamble[10]" */
   escriure_instr(ident_osc_gpib,":WAV:DATA?");                /* Lectura dels 4.000 punts de la
                                                                forma d'ona digitalitzada */
   long_lectura = 11 + 4000; /* Longitud senyal + capçalera */

   llegir_instr(ident_osc_gpib,FormaOna,long_lectura);   /* Transmet al PC la forma d'ona */
   return (0);
}
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.3.2 Diagrama de flux

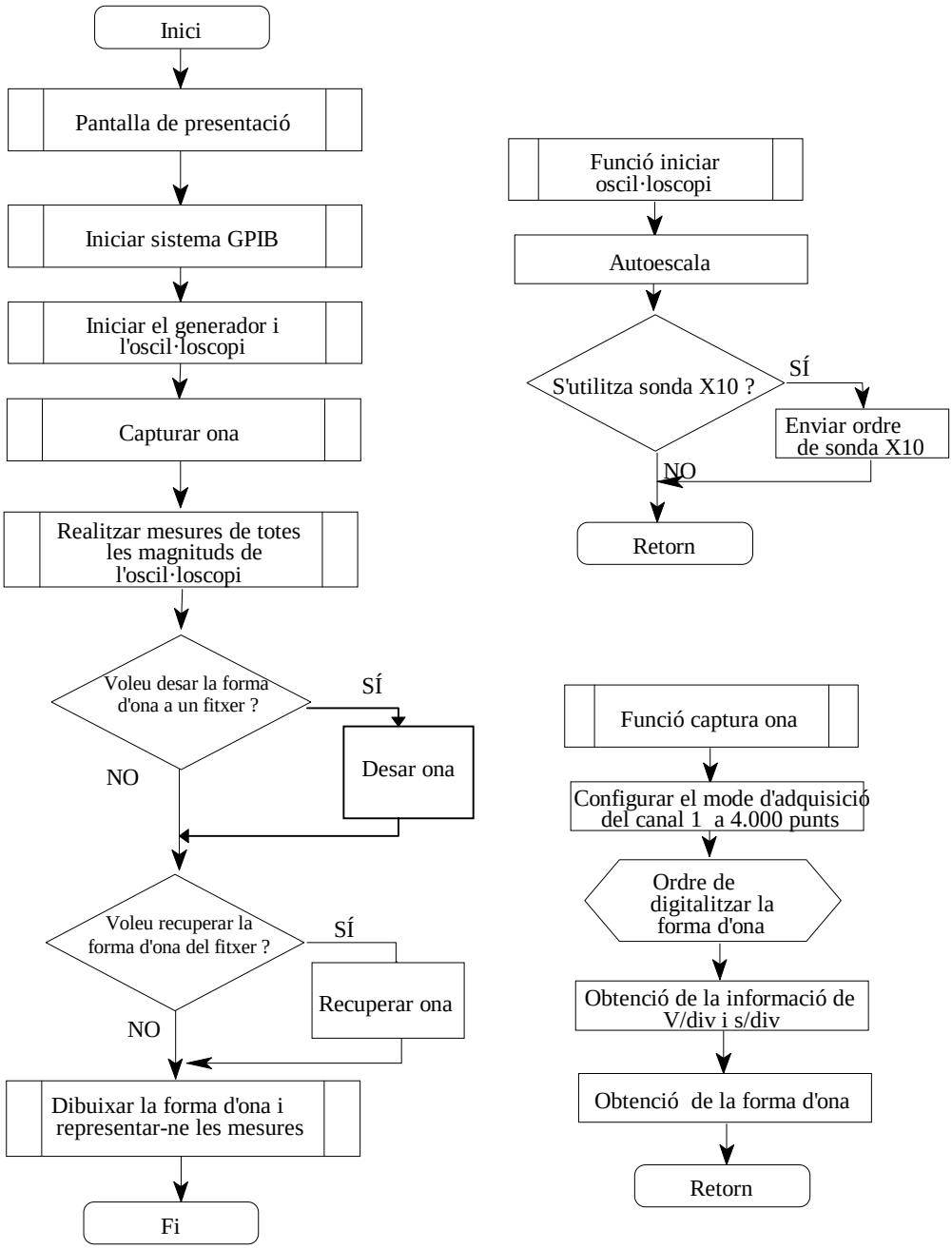


Fig. 9.13 Diagrama de flux del programa de la pràctica 9.3

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.4 Calibratge remot de la font d'alimentació

En aquesta pràctica es desenvoluparà un programa per realitzar el calibratge automàtic de la font d'alimentació GPIB del lloc de treball, en aquest cas, una PROMAX FA322 o bé una AMREL PPS-2322. Aquesta font disposa de característiques avançades que permeten la seva adaptació a un equip de mesura automatitzat tal com s'ha descrit al capítol 5. La seva targeta GPIB li permet connectar-se a qualsevol bus compatible amb IEEE-488. Disposa de protecció contra sobrecorrent i limitació de sobretensió programables. Totes les funcions disponibles en el panell frontal també són accessibles per programació remota.

Una d'aquestes funcions és poder calibrar la font d'alimentació mitjançant la utilització d'un voltímetre de certa precisió (en aquest cas, el voltímetre del lloc de treball HP34401A) i una resistència *shunt* d'aproximadament 0,1 Ω i 10 W.

El programa ens indica la classe de connexions que s'han de fer per realitzar la seqüència de calibratge. Comença amb l'opció de mesurar el valor exacte de la resistència *shunt*. Tot seguit envia el missatge "CALCHNL *n*", on *n* val "1" pel canal 1, "2" pel canal 2, o bé "3" per calibrar ambdós canals. A continuació es calibra l'escala de voltatge i l'escala de corrent utilitzant la *shunt*. Per acabar, es pot realitzar la verificació del calibratge.

Per calibrar el voltatge cal realitzar les connexions als borns del panell posterior (Fig. 9.14). Així mateix, per calibrar el corrent només s'ha de connectar la resistència *shunt* tal com es representa a la Fig. 9.15. El programa ja s'encarrega d'enviar a la font el valor del corrent a partir de la mesura de la tensió en borns de la resistència.

Per verificar el funcionament de la font, s'envia un determinat valor de tensió i corrent a la font i es pregunta per aquest mateix valor al multímetre i a la pròpia font. Així, l'usuari pot verificar si ambdós instruments realitzen mesures similars del mateix valor.

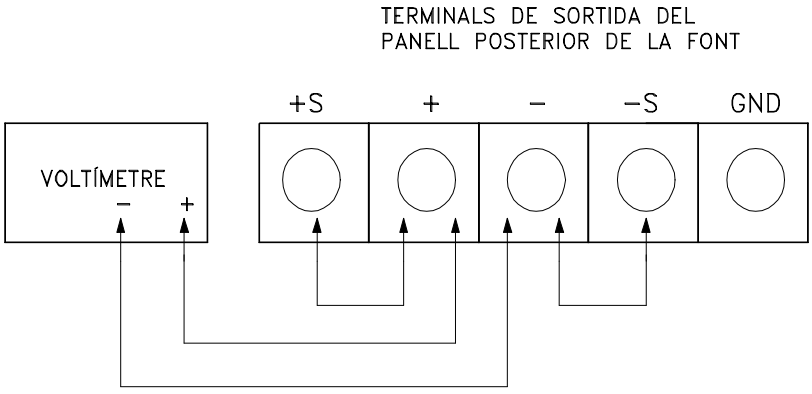


Fig. 9.14 Connexions per al calibratge de tensió

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

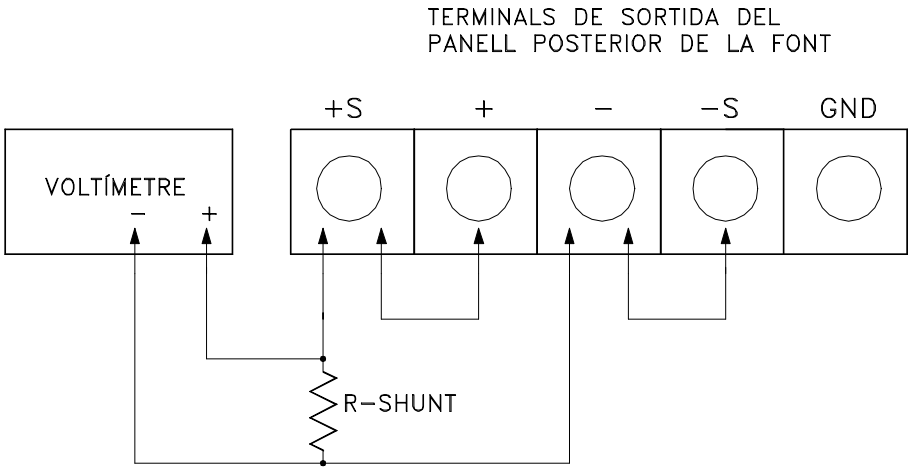


Fig. 9.15 Connexions per al calibratge de corrent

9.4.1 Programa

El programa permetrà la realització del calibratge automàtic de cada canal o bé la realització d'una prova de funcionament, on es compararà la lectura de tensió i corrent obtinguda de la font amb la donada pel multímetre. Consta del fitxer PRAC94.C i del fitxer capçalera on hi ha les definicions i els prototips de funcions. S'utilitza la llibreria gràfica per representar una pantalla inicial de presentació. A tall d'exemple, es llista a continuació la funció *calibrar()* que conté les ordres principals que es transmeten a la font d'alimentació per realitzar la seqüència de calibratge.

```
int calibrar(char canal){
   char r;
   int long_lectura= 30;
   float valor_R;
   float valor_C;
   float mesura;

   system("cls");
   printf("\n\n Vols mesurar la resistència SHUNT de calibratge ?  (S/N)");
   do{
     r = getch();
     if ( (r == 'n') || (r == 's') ) break;
   }while (1);
   switch (r){
     case 's':                                    /* Mesura de la resistència dels cables de connexió */
        printf("\n\n 1.- Connecteu els cables de mesura i ajunteu les puntes.");
        printf("\n\nPremeu una tecla per continuar. .... ");
        getch();                                  /* Prepara el multímetre per mesurar la resistència dels
                                                  fils de connexió i restar-lo de les mesures*/
        if( 0 != escriure_instr(ident_dmm_gpib,"MEASURE:RESISTANCE? MIN,MIN")
     )return(1);
        if (0 != llegir_instr(ident_dmm_gpib,Resposta,long_lectura)) return (1);
        Resposta[ibcnt] = FI_STRING;
        printf("\nLa resistència dels fils és:\t%s",Resposta);
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
      valor_C = atof(Resposta);              /* Mesura de la resistència SHUNT de calibratge */
      printf("\n\n 2.- Connecteu la resistència SHUNT de calibratge
            entre els borns de mesura\nde resistències");
      printf("\n\nPremeu una tecla per continuar. .... ");
      getch();                               /* Prepara el multímetre per mesurar el valor exacte de la
                                             resistència de calibratge */
      if( 0 != escriure_instr(ident_dmm_gpib,"MEASURE:RESISTANCE? MIN,MIN")
   )return(1);
      if (0 != llegir_instr(ident_dmm_gpib,Resposta,long_lectura)) return (1);
      Resposta[ibcnt] = FI_STRING;
      mesura = atof(Resposta);
      valor_R = mesura - valor_C;
      printf("\nLa resistència de calibratge és:\t%E",valor_R);
      break;
   case 'n':
      printf("\n\n Entra el valor EXACTE de la resistència SHUNT:");
      printf("\n\n EL FABRICANT RECOMANA 0.1OHM, 10 A, 0.05\%, 10 W \t");
      scanf("%f",&valor_R);
      printf("\nLa resistència SHUNT és: \t%E  OHM\n",valor_R);
}
if (valor_R >0.2){
   printf("\n\nLA RESISTÈNCIA SHUNT ÉS MASSA GRAN PER REALITZAR UN BON
         CALIBRATGE");
   printf("\n\nEL FABRICANT RECOMANA 0.1 OHM  ");
   return (1);
}
printf("\n\n 3.- Realitzeu la connexió per fer el calibratge del voltatge\n al CANAL %c que heu
        seleccionat.",canal);
printf("\n\nPremeu una tecla per continuar. .... ");
getch();                                 /* Comença la sessió de calibratge del canal seleccionat.
                                         S'envia a la font el missatge "CALCHNL r". En primer lloc
                                         es calibra la tensió */
Resposta[ibcnt] = FI_STRING;
strcat(Resposta,"CALCHNL ");
strcat(Resposta,&canal);
if( 0 != escriure_instr(ident_font_gpib,Resposta) ) return(1);
delay(10000000);
                                                 /* Es llegeix la tensió d'offset */
if( 0 != escriure_instr(ident_dmm_gpib,"MEASURE:VOLT:DC? 1,0.0001") ) return(1);
if (0 != llegir_instr(ident_dmm_gpib,Resposta,long_lectura)) return (1);
Resposta[ibcnt] = FI_STRING;
mesura = atof(Resposta);
printf("\n\n La mesura de la tensió d'offset és: %f\t",mesura);
if ( (mesura < 0.0) ||(mesura >0.999)){
   printf("\n\nError en la tensió d'offset mesurada de la font !!");
   return (1);
}
formatar_ordres("VOFF ",mesura);
                              /* S'envia a la font la tensió d'offset */
if( 0 != escriure_instr(ident_font_gpib,Resposta) ) return(1);
delay(10000000);
                                                 /* Es llegeix la tensió de fons d'escala */
if( 0 != escriure_instr(ident_dmm_gpib,"MEAS:VOLT:DC? 100,0.0001") ) return(1);
if (0 != llegir_instr(ident_dmm_gpib,Resposta,long_lectura)) return (1);
Resposta[ibcnt] = FI_STRING;
mesura = atof(Resposta);
printf("\n\n La mesura de la tensió de fons d'escala és: %f\t",mesura);

if ( (mesura < 0.0) ||(mesura >32.1)){
   printf("\n\nError en la tensió de fons d'escala mesurada de la font !!");
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
  return (1);
}

formatar_ordres("VFS ",mesura);              /* S'envia a la font la tensió de fons d'escala */

if( 0 != escriure_instr(ident_font_gpib,Resposta) ) return(1);      /* Ara es calibra el corrent */

printf("\n\n 4.- Realitzeu la connexió per fer el calibratge de la corrent en el canal seleccionat");
printf("\n\n 4.- S'HA DE CONNECTAR LA RESISTÈNCIA SHUNT I EL VOLTÍMETRE");
printf("\n\nPremeu una tecla per continuar. .... ");
getch();                                     /* Es llegeix el corrent d'offset */
if( 0 != escriure_instr(ident_dmm_gpib,"MEASURE:VOLT:DC? 0.1,0.0001") )          return(1);
if (0 != llegir_instr(ident_dmm_gpib,Resposta,long_lectura)) return (1);
Resposta[ibcnt] = FI_STRING;

mesura = atof(Resposta)/valor_R;             /* El valor del corrent és Voff/Rshunt */
printf("\n\n La mesura del corrent d'offset és: %f\t",mesura);

if ( (mesura < 0.0) ||(mesura >0.5550)){
  printf("\n\nError en el corrent d'offset mesurat de la font !!");
  return (1);
}

formatar_ordres("IOFF ",mesura);             /* S'envia a la font el corrent d'offset */
if( 0 != escriure_instr(ident_font_gpib,Resposta) ) return(1);
delay(10000000);                             /* Espera a que la font tingui les dades disponibles */
                                             /* Es llegeix el corrent de fons d'escala */
if( 0 != escriure_instr(ident_dmm_gpib,"MEASURE:VOLT:DC? 1,0.0001") ) return(1);
if (0 != llegir_instr(ident_dmm_gpib,Resposta,long_lectura)) return (1);
Resposta[ibcnt] = FI_STRING;

mesura = atof(Resposta)/valor_R;             /* El valor del corrent és Voff/Rshunt */
printf("\n\n La mesura del corrent d'offset és: %f\t",mesura);

if ( (mesura < 0.0) ||(mesura >10.100)){
  printf("\n\nError en el corrent de fons d'escala mesurat de la font !!");
  return (1);
}

formatar_ordres("IFS ",mesura);              /* S'envia a la font el corrent d'offset */
if( 0 != escriure_instr(ident_font_gpib,Resposta) ) return(1);
delay(10000000);
if ( 0 != error_font() ) return (1);
return (0);                                  /* El calibratge ja està realitzat */
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.4.2 Diagrama de flux

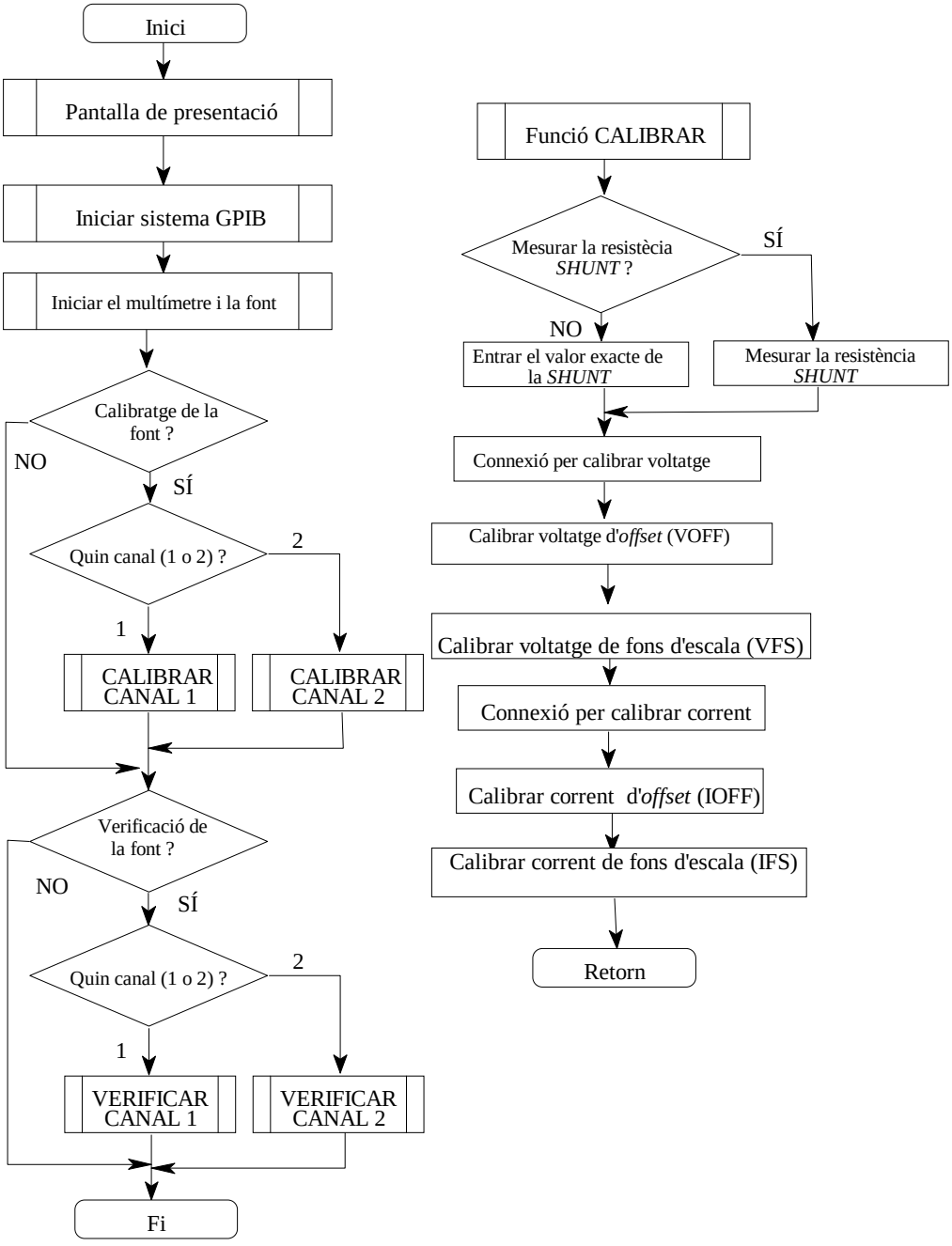


Fig. 9.16 Diagrama de flux del programa de la pràctica 9.4

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.5 Test automàtic d'un AO amb placa d'encaminament i sistema GPIB-VXI

L'aparició de la norma d'interconnexió i comunicació IEEE-488 a mitjan anys setanta i la norma VXI al final dels vuitanta ha fet possible que la gran majoria d'instruments actuals puguin ser incorporats a un sistema de mesura independentment dels seus fabricants i de l'aplicació per la qual hagin estat escollits. A les versions programables de la instrumentació electrònica tradicional s'han unit equips pensats especialment per a aplicació en sistemes automàtics, com ordinadors controladors o dispositius de commutació i encaminament de senyals, que controlen el sistema i fan accessible la instrumentació al dispositiu sota prova.

En la seva versió més senzilla, l'element controlador pot ser un instrument dotat de la intel·ligència necessària. Actualment existeixen molts equips que emmagatzemen programes per al seu propi ús i que són fins i tot capaços de controlar altres aparells. Altres arquitectures es basen en l'ús d'un controlador informàtic que, connectat a un bus com l'IEEE-488 o el VXI, controla una sèrie d'instrumentació compatible, i també són possibles arquitectures mixtes.

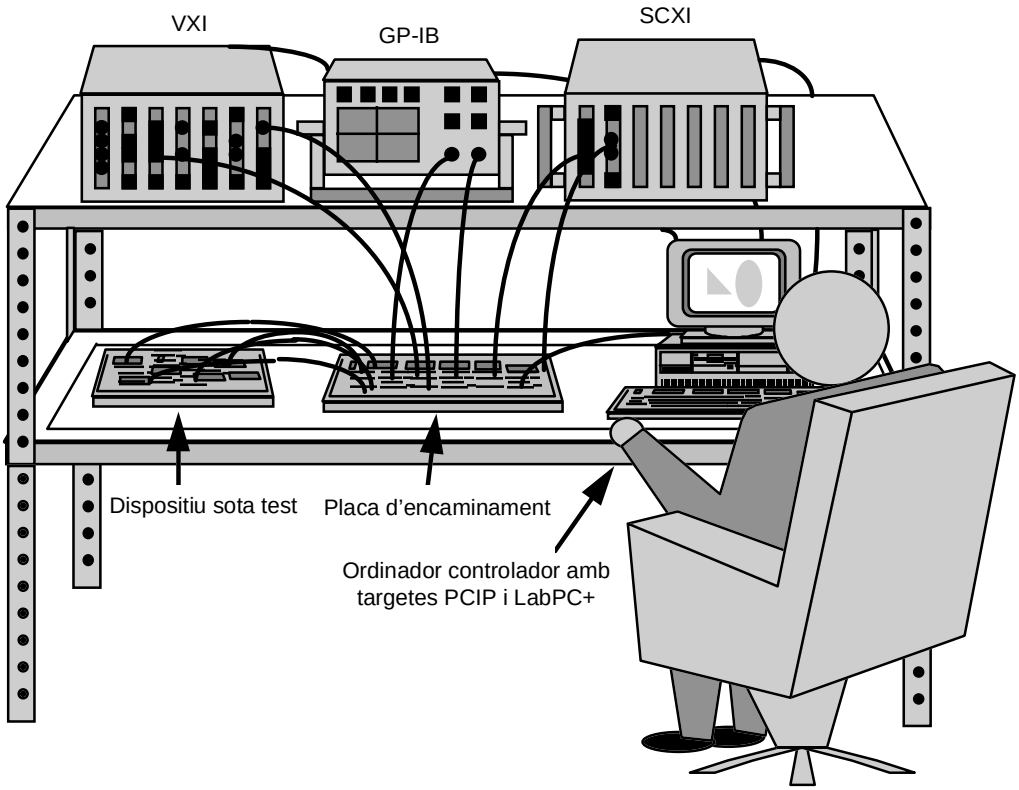


Fig. 9.17 Equipament d'instrumentació d'un sistema automàtic de mesures (SAM)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La ràpida evolució de les tecnologies d'integració, de disseny i fabricació ha permès accedir als ordinadors personals o PC amb una potència i un rendiment cada cop més gran a preus més reduïts. D'aquí es dedueixen les raons per les quals existeix un interès creixent en la utilització del PC en sistemes automàtics de mesura. Característiques com la velocitat, la repetitivitat, la precisió i la manca d'errors de funcionament formen part del concepte d'automatització en instrumentació. Però la intel·ligència operativa d'un conjunt d'instruments resideix en el programari d'un controlador extern que hagi estat desenvolupat per un banc d'assajos particular.

Per tal que el sistema de prova sigui realment automàtic, el propi controlador ha d'encarregar-se d'establir, per a cada prova, les rutes que seguiran els senyals d'estímul i resposta des de i cap a la instrumentació, de manera que l'operador es limiti a connectar el dispositiu sota test al sistema quan comenci l'assaig. Fer accessible als equips de mesura els punts de prova necessaris sense degradar la qualitat dels senyals és la missió del *fixturing*. Aquest consisteix, en línies generals, en un dispositiu d'encaminaments i commutació de senyals que assegura l'accessibilitat d'una varietat de punts de prova des d'una varietat d'elements de mesura sota el control del programa, i d'un dispositiu mecànic que provingui de les connexions mecàniques i elèctriques necessàries. Els equips de commutació i encaminament són instruments programables modulars amb diferents elements de commutació (generalment relés) que permeten treballar amb senyals de molt diverses característiques, com poden ser d'alta freqüència, potència o de molt baix nivell. És important que sigui capaç de suportar un elevat nombre de canals, ja que sistemes de relativa complexitat poden generar altes necessitats de commutació. El part mecànica que connecta el dispositiu sota test a la resta del sistema és l'element més personalitzat d'un sistema. Existeixen en el mercat estructures flexibles i modulars que permeten un estalvi del 80% de l'esforç en el disseny i la implementació i que, de forma senzilla i ràpida fan possible el canvi d'un sistema per acomodar-se als canvis que la necessitat de producció requereixi.

9.5.1 El *fixturing* o encaminament

La connexió entre instrumentació i dispositiu sota test (DUT) és molt important per obtenir un bon rendiment en la implementació d'un sistema automàtic de mesura. La funció del *fixturing* és fer accessibles els equips de mesura als punts de prova sense perjudicar la qualitat dels senyals. Aquest consta d'un dispositiu d'encaminaments i commutació de senyals i d'un dispositiu mecànic que dota el sistema de les connexions mecàniques i elèctriques necessàries. Aquests equips solen ser instruments programables modulars per tal d'adaptar-se a qualsevol aplicació. Inclouen una gran varietat d'elements de commutació, generalment relés ja que han de permetre poder treballar amb senyals de característiques molt diverses com ara d'alta freqüència, de potència o de molt baix nivell. Com a tasca complementària, han de poder encarregar-se del control dels elements de DUT que ho requereixin, com per exemple la commutació de diversos circuits disparadors de la planta. Per tot això, és important que disposin d'un elevat nombre de canals, ja que sistemes d'una relativa complexitat poden generar altes necessitats de commutació.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

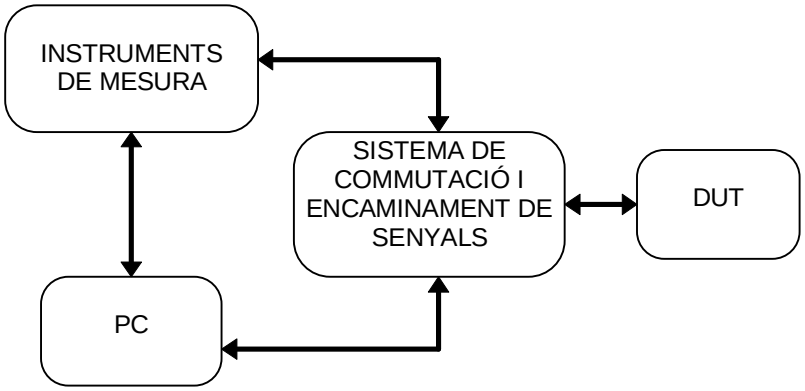


Fig. 9.18 Esquema d'un sistema de fixturing

9.5.2 Característiques de la placa d'encaminament de senyals

La placa d'encaminament s'ha realitzat amb el propòsit de facilitar la tasca de mesures simplificant al màxim el problema de les interconnexions. Per això, l'objectiu principal del disseny de la placa és que fos fàcil d'utilitzar i suficientment flexible per adequar-se a les necessitats particulars utilitzant els recursos disponibles.

L'element utilitzat per la commutació és el mòdul VXI VX4353, que consta d'un total de 32 relés independents descrit en el capítol 6. En tractar-se d'un nombre reduït d'interruptors disponibles per poder inplementar interconnexions, es va pendre com a simplificació

- *la massa comuna per entrades i sortides*

de manera que hem de tenir en compte, per aquells circuits amb dues masses aïllades, per exemple, de connectar les masses dels instruments a la part del circuit a què correspongui la mesura. Això es pot realitzar de dues maneres: utilitzant un dels canals d'entrada per massa i redirigir-la a un dels canals de sortida adequat, o bé utilitzant els relés lliures necessaris de la placa com a encaminadors de masses.

Una altra característica important de la placa és que va ser pensada per ser utilitzada juntament amb el multímetre HP34401A i la font d'alimentació PPS2322 del laboratori, fent servir un cable especial per connectar-los com a entrades. La placa té com a sortides

- *connectors especials per a la font d'alimentació i multímetre*

Aquests són els dos canals de la font d'alimentació i el connector *ratio*/*sense* del multímetre. La idea és que totes les connexions fins al circuit sota test es puguin fer des de la placa d'encaminaments. Per simplificar més la tasca de les mesures de corrent, la placa té

- *dos canals per mesurar intensitats*

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

D'aquesta manera es pot passar instantàniament de mesurar una tensió a un corrent amb el mateix multímetre només prement un botó del programa de control de la placa. Per poder realitzar aquestes operacions de commutació, van ser necessaris 7 relés de manera que els 25 restants es varen utilitzar per la matriu de

- *5 canals d'entrada per 5 canals de sortida*

Una entrada, com ja s'ha dit, correspon al multímetre que utilitza un connector especial. Els altres quatre corresponen als dos canals de l'oscil·loscopi, al generador de funcions i a una entrada auxiliar tal com està etiquetat a la placa, tot i que només serveix per referenciar-les i, per tant, es poden posar altres aparells. Cadascuna de les entredes i sortides té

- *doble connector en BNC i banana*

Una altra funció que permet realitzar la placa és la d'aplicacions de disparament. La placa té

- *quatre terminals BNC/banana en cascada aïllats de la resta del circuit*

al qual s'ha afegit un connector per la placa d'entrades-sortides digitals VX4801 byte 0 bit 0, amb la utilitat des del programa de control de generar polsos per senyal de disparament als instruments connectats a la placa. Finalment, per a les aplicacions en què es necessita la utilització de relés, es van afegir uns interruptors manuals a la placa que permeten configurar-la per a cinc entrades i quatre sortides, i d'aquesta manera queden

- *cinc relés lliures*

que correspondrien al cinquè canal de sortida. Això permet alhora ampliar les entrades o les sortides en cas que se'n necessitin més, fent les correccions pertinents.

Característiques elèctriques

- Aïllament[1]

1 kHz	< - 50 dB	(mòdul relés VXI - 90 dB)
10 kHz	< - 43 dB	(” ” ” - 80 dB)
100 kHz	< - 30 dB	(” ” ” - 60 dB)
1 MHz	< - 20 dB	(” ” ” - 42 dB)

- Soroll *crosstalk*[2]

1 kHz	< - 46 dB	(” ” ” -100 dB)
10 kHz	< - 38 dB	(” ” ” - 80 dB)
100 kHz	< - 22 dB	(” ” ” - 65 dB)
1 MHz	< - 13 dB	(” ” ” - 47 dB)

Esquema elèctric

[1]Introduint senyal a la placa i mesurant al canal de sortida amb relé obert i càrrega de 600 Ω
[2]Introduint senyal a un canal de sortida i mesurant sobre el canal adjacent amb càrrega de 600 Ω

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'esquema de la
Fig. 9.19 mostra el muntatge seguit amb el número de relé utilitzat per cada una de les connexions (per exemple, el relé 28 del mòdul VX4353 connecta el canal 1 de l'oscil.loscopi amb el canal 1 de sortida).

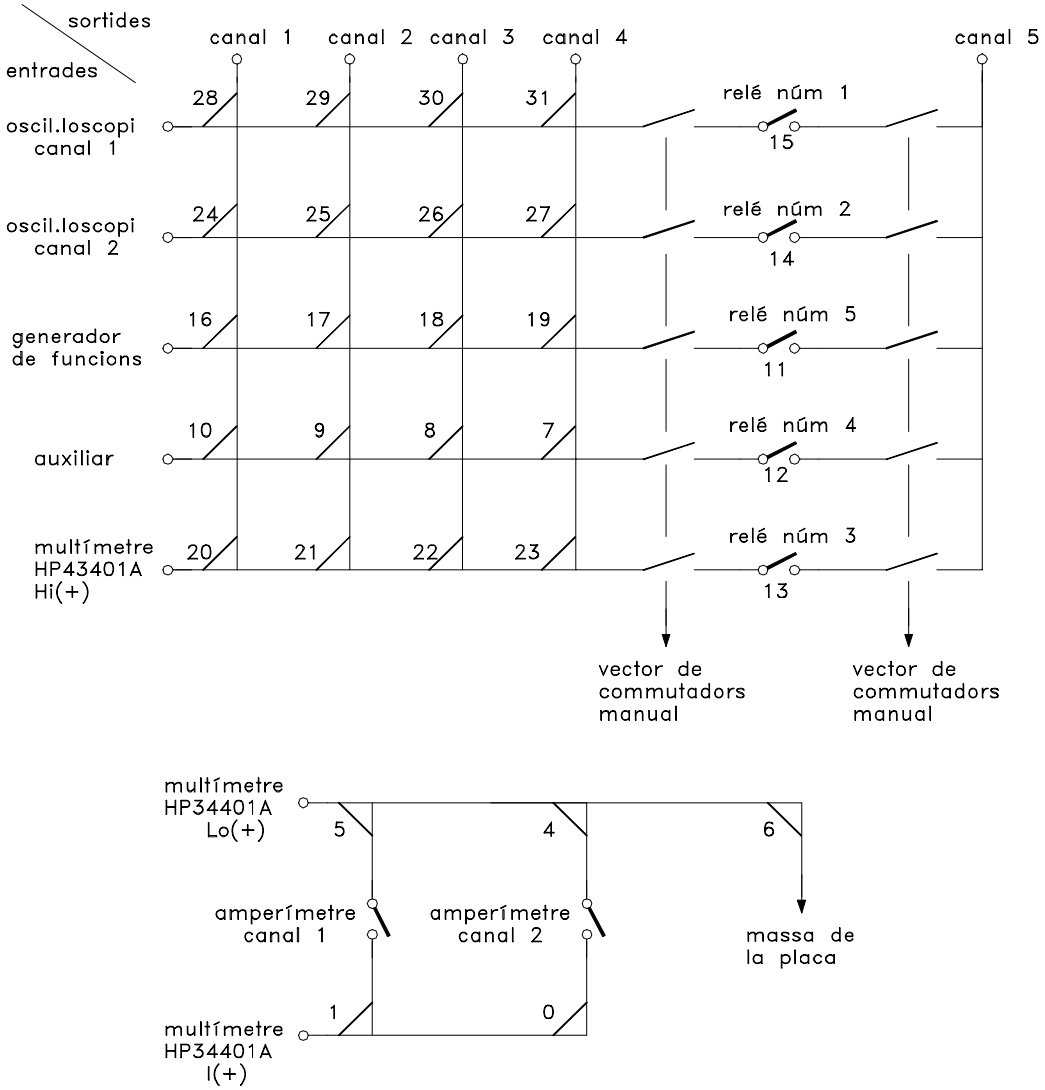


Fig. 9.19 Esquema elèctric

La figura 9.20 mostra els connectors de la placa que tenen les funcions que es poden veure a la Taula 9.3.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

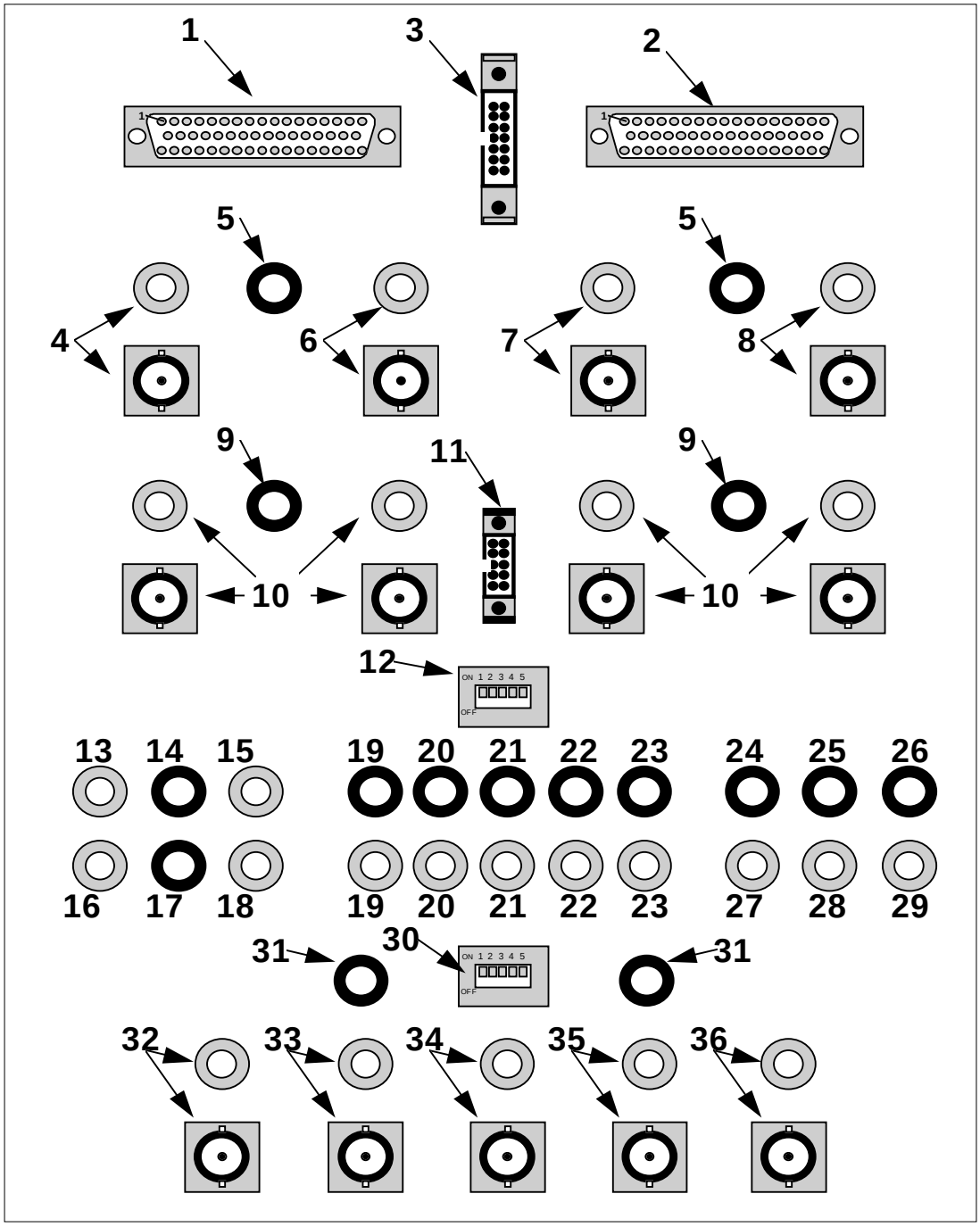


Fig. 9.20 Terminals de la placa d'encaminaments

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Taula 9.3 Terminals de la placa d'encaminaments

1	connector als relès 16 a 31 VX4353	2	connector als relès 0 a 15 VX4353
3	connector per la font i el multímetre	4	oscil·loscop canal 1
5	massa per les entrades	6	oscil·loscop canal 2
7	generador de funcions	8	entrada auxiliar
9	massa de disparament	10	connectors de disparament
11	byte 0 VX4801	12	commutador relés amb entrades
13	font d'alimentació canal 1 positiu	14	font d'alimentació canal 1 comú
15	font d'alimentació canal 1 negatiu	16	font d'alimentació canal 2 positiu
17	font d'alimentació canal 2 comú	18	font d'alimentació canal 2 negatiu
19	relé 1	20	relé 2
21	relé 3	22	relé 4
23	relé 5	24	amperímetre canal 1 negatiu
25	amperímetre canal 2 negatiu	26	multímetre *ratio*/*sense* negatiu
27	amperímetre canal 1 positiu	28	amperímetre canal 2 positiu
29	multímetre *ratio*/*sense* positiu	30	commutador relés amb canal 5
31	massa per a sortides	32	canal 1 de sortida
33	canal 2 de sortida	34	canal 3 de sortida
35	canal 4 de sortida	36	canal 5 de sortida

9.5.3 Programa per a test d'un circuit amb amplificador operacional

Objectius

L'aplicació té com a objectius determinar les característiques circuitals de diferents configuracions de l'amplificador operacional per posar de manifest els avantatges que aporta l'ús de la placa d'encaminaments a l'hora de realitzar aquest tipus de proves. A causa de les limitacions apuntades a l'apartat anterior, el seu funcionament és més indicat per a test de circuits que no presentin un gran nombre de punts de prova i per això s'ha d'escollir un circuit amb AO per fer-ne l'aplicació pràctica. No és un objectiu d'aquest estudi la comprovació de les diferents característiques técniques d'aquest circuit integrat, que seria matèria suficient per formar part d'una altra pràctica, sinó més aviat treure rendiment de les diferents possibilitats de la placa d'encaminaments per avaluar millor les seves característiques de funcionament.
S'ha escollit el popular circuit d'amplificador operacional μA741, tot i que l'esquema és vàlid per a qualsevol altre. L'objectiu consisteix a poder realitzar automàticament els tres muntatges en realimentació negativa i mesurar les seves característiques circuitals.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Esquema

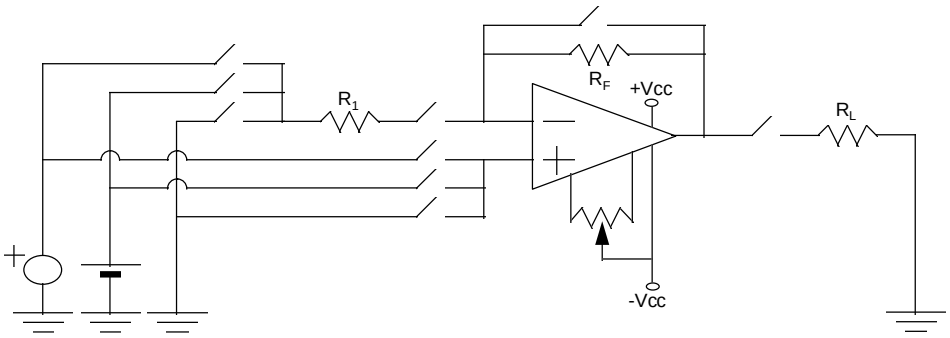


Fig. 9.21 Esquema proposat per al test d'un AO

Preparatius

Per poder realitzar el muntatge s'utilitzen quatre canals de sortida de la placa d'encaminaments. Dos aniran connectats a les entrades del circuit, el tercer és per mesurar la tensió de realimentació i el quart per a la de sortida. Per connectar a massa l'entrada es necessiten dos relés, dos més per posar el circuit en seguidor de tensió i un cinquè per connectar la sortida a una càrrega. S'utilitzen també els dos canals per mesurar els corrents a l'entrada i a la càrrega de sortida. Finalment es tenen les connexions d'alimentació de l'operacional i la massa del circuit.

La placa d'encaminaments s'ha de posar en mode de quatre canals de sortida més cinc relés lliures, canviant els interruptors manuals.

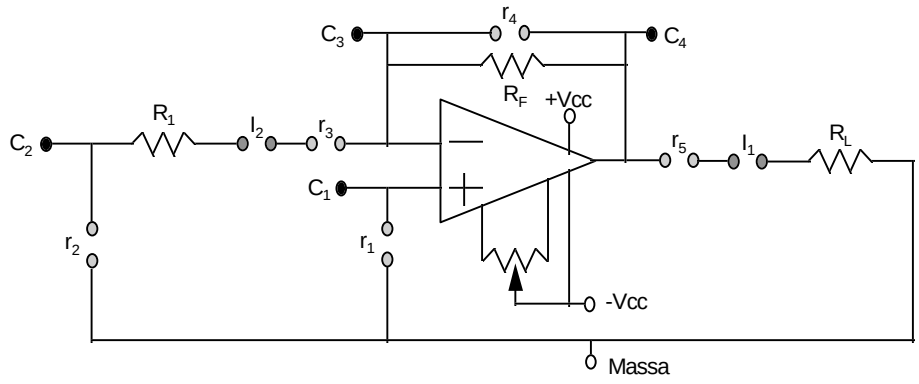


Fig. 9.22 Esquema de connexions

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

C_1	Canal 1 de sortida de la placa d'encaminaments
C_2	Canal 2 de sortida de la placa d'encaminaments
C_3	Canal 3 de sortida de la placa d'encaminaments
C_4	Canal 4 de sortida de la placa d'encaminaments
r_1	relé núm 1 de la placa d'encaminaments
r_2	relé núm 2 de la placa d'encaminaments
r_3	relé núm 3 de la placa d'encaminaments
r_4	relé núm 4 de la placa d'encaminaments
r_5	relé núm 5 de la placa d'encaminaments
I_1	canal 1 de mesures de corrent de la placa d'encaminaments
I_2	canal 2 de mesures de corrent de la placa d'encaminaments

Cables d'entrada a la placa

Els instruments que es connecten a les entrades de la placa d'encaminaments són: els dos canals de l'oscil·loscopi, on el canal 1 s'utilitzarà com a entrada de senyal i el canal 2 com a font de disparament que es connecta a la font de senyal de l'entrada del cicuit, el generador de funcions per introduir un senyal a l'entrada, el canal 1 de la font d'alimentació programable, que es connectarà a l'entrada auxiliar de la placa per a una entrada de tensió contínua, el multímetre i els dos canals d'una altra font per a l'alimentació de l'amplificador operacional.

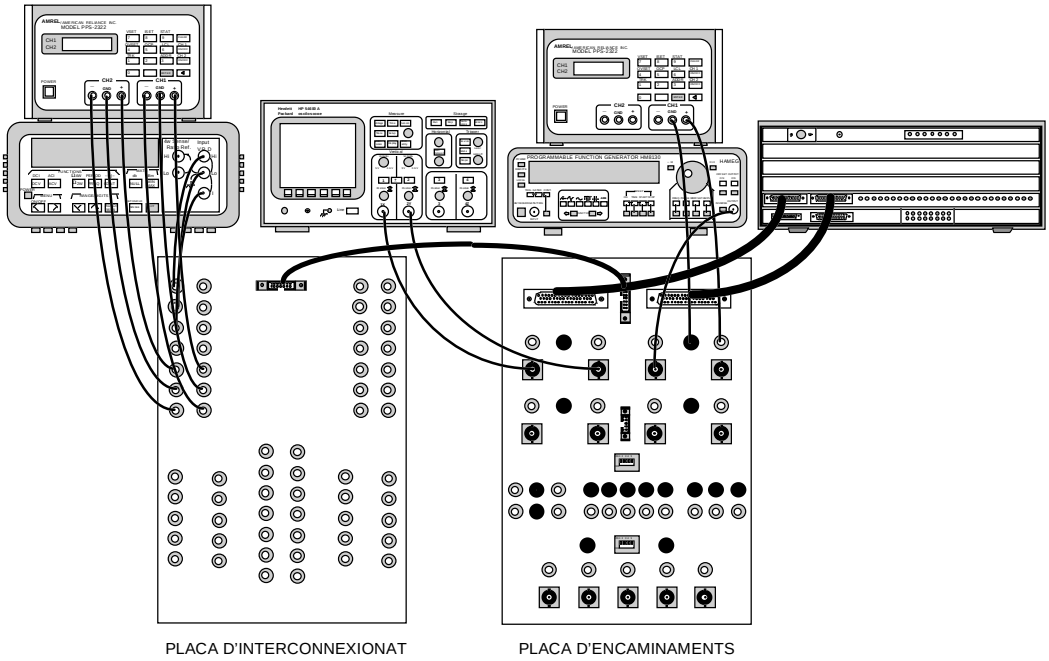


Fig. 9.23 Cables d'entrada a la placa

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Cables de sortida al circuit

A l'esquema corresponent a la Fig. 9.24 que es mostra a continuació, es pot observar el muntatge de l'AO. S'han simplificat al màxim els cables de baixada de la placa al circuit. La resta de connexions s'han fet a la mateixa placa d'encaminaments i es pot veure a l'apartat següent.

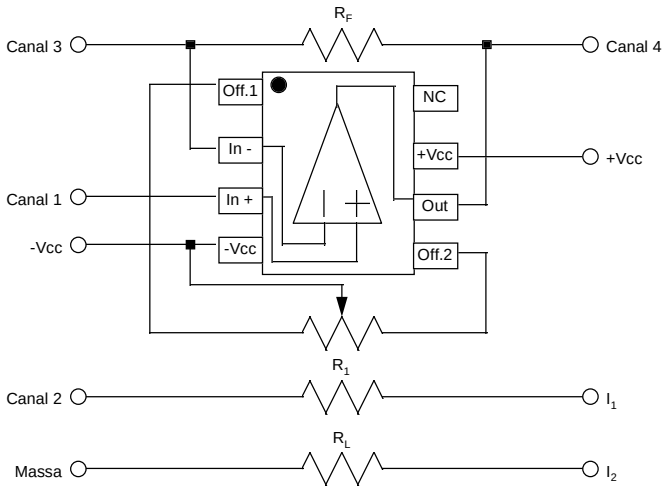


Fig. 9.24 Esquema del muntatge en el board

La realització del circuit es pot fer en una placa *board* de muntatge de prototips, tal com es representa a la Fig. 9.25, o bé en una placa de circuit imprès.

Cables d'interconnexió

La Fig. 9.26 representa les connexions fetes a la placa amb els nou cables de baixada al circuit. Això es realitza de la forma següent:

1. Es comença connectant l'alimentació. L'amplificador operacional necessita un parell de fonts, acoblades positivament i negativament, de ± 15 Vcc. Així doncs, s'utilitzen els dos canals de la font d'alimentació en sèrie fent un pont entre borns de diferent signe per tal d'obtenir valors inversors de tensió. La massa de la font es connecta a la de la placa per tal que tots els aparells estiguin referenciats al mateix valor. Finalment es baixen els cables al circuit utilitzant l'apantallament de la sonda del canal 4 de sortida per dur la massa.

2. Es posa la resta dels cables de connexió amb el circuit tal com s'explicava al punt anterior.

3. S'han de posar a massa les dues entrades del circuit passant pels relés 1 i 2. Per fer-ho, s'aprofita que els canals 1 i 2 de sortida de la placa d'encaminaments porten a les entrades del circuit de forma que es connecten aquests dos relés als canals de sortida corresponents. L'altre terminal dels relés

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

s'ha de posar a massa. Per simplificar el cablatge, s'aprofita que els cinc relés de la placa d'encaminaments tenen un terminal que va connectat al canal 5 de sortida de la placa passant per un commutador manual que prèviament estava obert per tal que els relés funcionessin aïlladament. Es canvia, doncs, el commutador corresponent als dos primers relés per tal que estiguin en *on* i es connecta a massa el canal 5 de la placa.

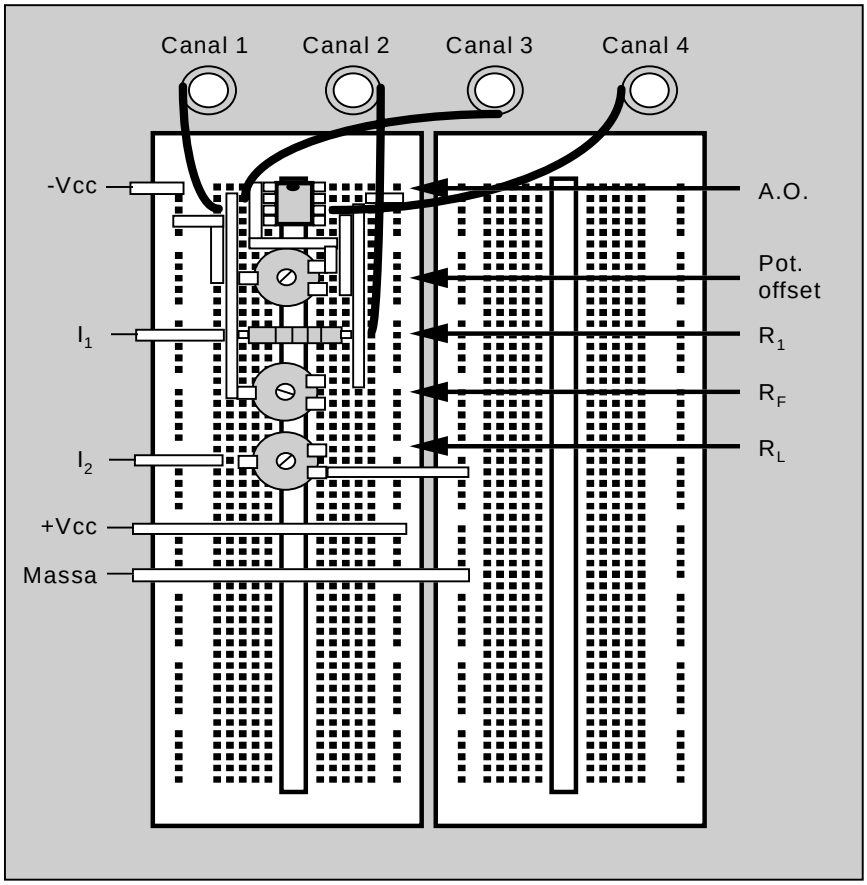


Fig. 9.25 Representació del muntatge en el board

4. El relé núm 3 es connecta, d'una banda, al canal 2 de mesures de corrent i, de l'altra, al canal 3 de sortida de la placa. D'aquesta manera es completa la línia: canal 2 de sortida de la placa, entrada inversora del circuit, resistència R_1, canal I_2 per a mesures de corrent, relé núm 3, canal 3 de sortida i terminal In - de l'amplificador operacional.

5. Es connecta el relé núm 5 al canal 1 de mesures de corrent, d'una banda, i al canal 4 de sortida de la placa, de l'altra. D'aquesta manera queda tancada la línia: terminal de sortida de l'amplificador

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

operacional, canal 4 de sortida de la placa d'encaminaments, relé núm 5, canal I_1 per a mesures de corrent, resistència R_L i massa del circuit.

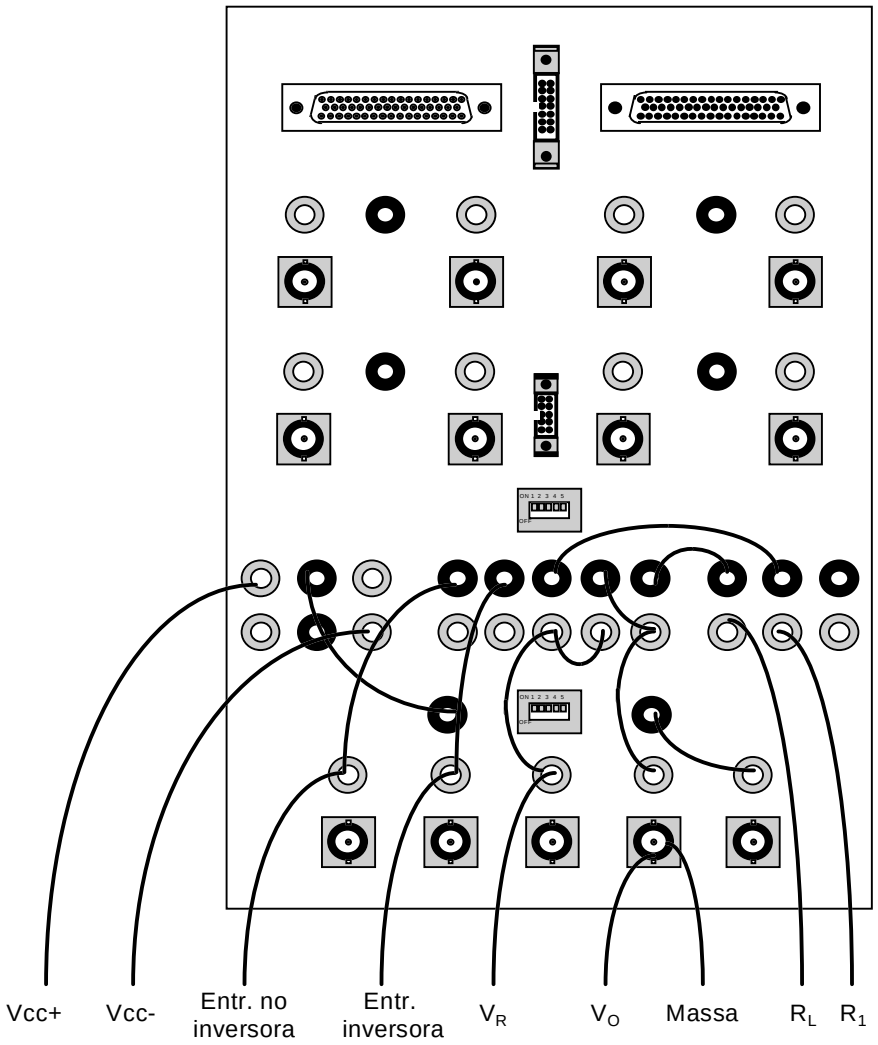


Fig. 9.26 Interconnexions de la placa

6. Finalment, queda el relé núm 4 de la placa d'encaminaments. Aquest relé té la funció de curtcircuitar la resistència R_F del circuit per posar l'amplificador operacional en configuració de seguidor de tensió. Per tant, es connecta un terminal del relé al canal 3 de sortida (que porta al terminal In - de l'operacional) i l'altre terminal al canal 4 de sortida (que connecta amb la sortida de l'operacional).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El panell frontal de l'instrument virtual (VI)

A partir del LabVIEW s'ha desenvolupat l'instrument virtual *test.VI* amb un panell frontal de control de les mesures i el test sobre aquest circuit bàsic amb AO. Les característiques més importants del programa es descriuen a continuació:

- Realització de les proves automàticament.
- Representació de l'esquema del circuit a la pantalla.
- L'esquema ha de permetre les tres configuracions bàsiques de l'AO.
- Mesura del valor de les resistències, els voltatges i els corrents en els nodes del circuit.
- Representació gràfica dels senyals en funció del temps i la indicació del guany de l'amplificador.
- Possibilitat de connectar i desconnectar la càrrega de sortida.
- Possibilitat de seleccionar la font de senyal i variar els seus paràmetres.

La Fig. 9.27 representa el panell frontal on apareixen els elements que configuren aquesta aplicació. La descripció de cada control es mostra a la taula següent:

Taula 9.4 Controls del panell frontal de test.VI

1	Botó de sortida del programa
2	Selecció del mode de tensió d'entrada AC / DC
3	Botó de selecció del voltatge d'entrada *coarse*
4	Botó de selecció del voltatge d'entrada *fine*
5	Botó de selecció de la freqüència d'entrada *coarse*
6	Botó de selecció de la freqüència d'entrada *fine*
7	Canvi d'escala Hz / KHz
8	Polsador per mesurar el corrent I_1
9	Polsador per mesurar la resistència R_1
10	Botó de selecció de mesura de V_0 o V_r
11	Polsador per mesurar la resistència R_F
12	Polsador per mesurar el guany
13	Menú desplegable de canvi de configuració del circuit operacional
14	Per obrir o tancar el relé que connecta la carrega a la sortida
15	Polsador per mesurar el corrent I_L
16	Polsador per mesurar la resistència R_L

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

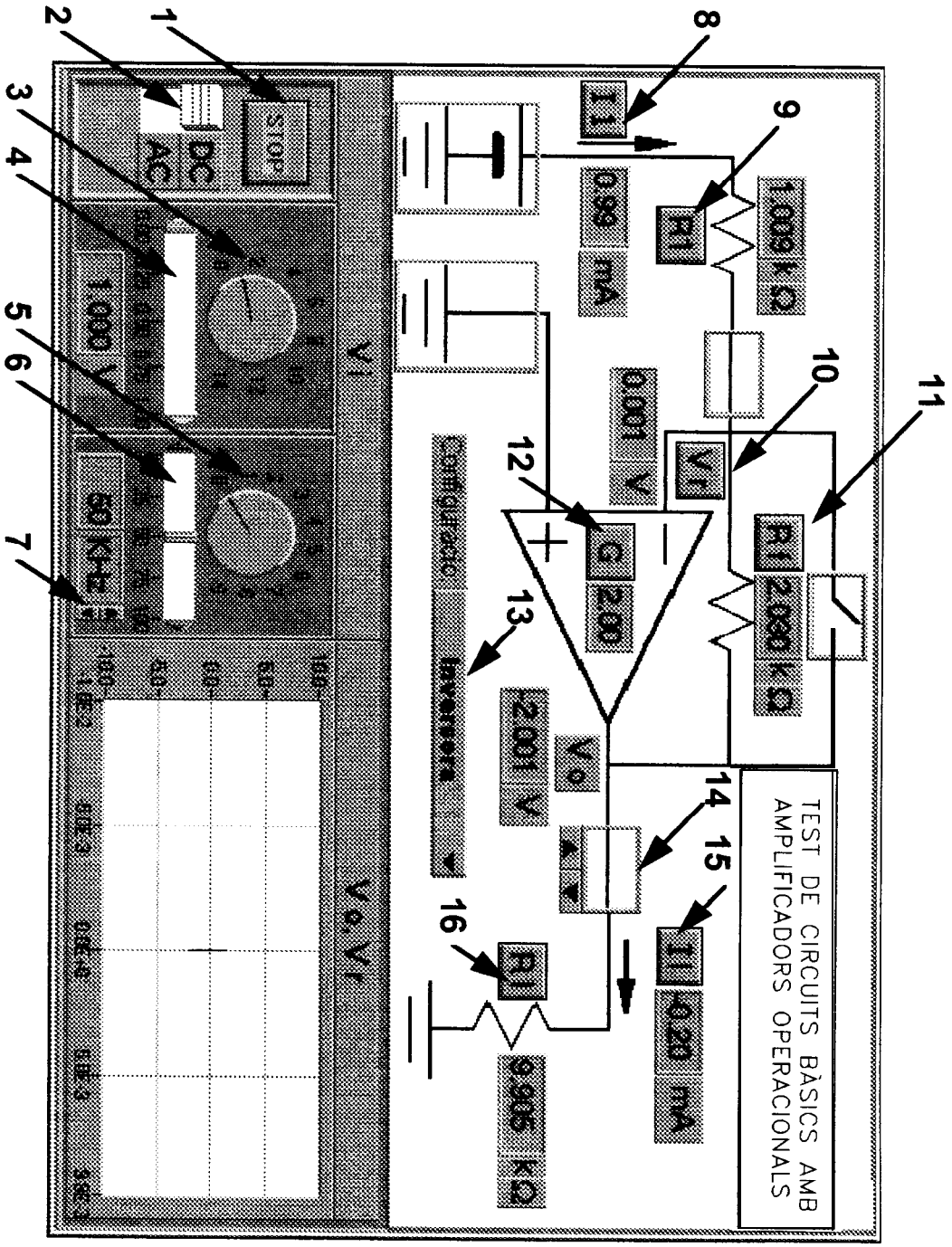


Fig. 9.27 Panell frontal corresponent ***al programa*** *test.VI*

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.6 Utilització d'una targeta d'adquisició de dades en la simulació de processos químics

9.6.1 Descripció del simulador de processos químics

Aquest grup de pràctiques s'ha dissenyat per facilitar l'estudi del control de processos químics. Es basan en la utilització d'un simulador analògic format per mòduls electrònics independents i que, combinats de forma adequada, permeten simular processos químics, i també fer-ne el control. Els senyals analògics que s'obtenen en el simulador es poden enregistrar mitjançant un ordinador personal equipat amb una targeta d'adquisició de dades. Es disposa, a més, d'un programa en entorn MS-Windows (WAD) que permet fer el seguiment adequat dels senyals produïts pels mòduls del simulador, visualitzant les dades en pantalla i emmagatzemant-les per a un estudi posterior.

En cadascuna de les pràctiques que es descriuen a continuació, la utilització dels simuladors i del mòdul d'adquisició és ben senzilla. En primer lloc, cal muntar el circuit de simulació seguint les instruccions de configuració corresponents. A continuació, accedir al programa WAD, seleccionar el fitxers corresponent de configuració de la pràctica i procedir a l'adquisició de dades, seleccionant els valors dels paràmetres en cada mòdul per provocar les variacions que es produiran en les variables del procés i el seu control. Amb aquest simulador es poden muntar circuits de simulació i control en llaç obert i en llaç tancat.

9.6.2 Descripció de la targeta d'adquisició

Característiques de la targeta d'adquisició:

La targeta utilitzada en aquest sistema és la PC ADDA-14 CARD FPC-011 de Flytech Technology. És una targeta d'adquisició de dades d'alta precisió que disposa d'un conversor analògic a digital de 14 bits i un total de setze canals d'entrada analògics configurables amb rangs d'entrada unipolars (de 0 a de 8,5 V) o bipolars (de -8,5 a 8,5). Segons la informació del fabricant, el temps de conversió és de 42 μs. Disposa també d'un conversor digital a analògic que permet una sortida analògica configurable com a unipolar (de 0 a 8,5 V) o bipolar (de -8,5 a 8,5 V).

9.6.3 Mòduls electrònics del simulador de processos químics

A continuació es descriuen les característiques bàsiques del simulador i de cadascun dels mòduls electrònics de que es componsa i què seran utilitzats en els muntatges de les diferents pràctiques.

En primer lloc, cal indicar que els senyals que es transmeten dins dels circuits de simulació són tensions analògiques limitades a ± 5 V, encara que es pot ultrapassar aquest valor, tot i que no és aconsellable ja que es podrien donar registres erronis per saturació de l'aparell.

Identificarem cadascun dels mòduls amb un símbol, el qual servirà per a la seva localització en els diagrames de blocs que s'utilitzen per definir la configuració del simulador en cada pràctica. Definirem dos tipus de mòduls: de procés i de control.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Mòduls de procés:

- Element de guany: mòdul Ks
  Amplifica el senyal d'entrada segons un factor K constant entre 0,4 i 4, en el mateix sentit que el senyal d'entrada (+) o en sentit contrari (-).
- Element de primer ordre de retard: mòdul T
  Retarda el senyal d'entrada exponencialment segons una constant T entre 1 i 25 s
- Element de segon ordre de retard: mòdul T2
  Retarda el senyal d'entrada amb un retard de segon ordre, el qual depèn de la constant de temps ωn (freqüència natural) i de la constant d'amortiment ζ. ωn pren els valors entre 0,05 i 1 Hz, i ζ entre 0 i 1.
- Element integrador: mòdul Is
  Dóna un senyal de sortida que és la integral en cada moment de la variació del senyal d'entrada, amb una velocitat d'augment de la sortida o pendent inversament proporcional a Ti, que pot prendre els valors entre 1 i 25 s.
- Element d'introducció de pertorbacions: mòdul Z
  Permet introduir una pertorbació en forma d'una suma o resta qualsevol o en forma d'esglaó (mitjançant un interruptor). Connectant-lo en sèrie amb el mòdul Is pot crear una pertorbació en forma de rampa. També es pot crear una pertorbació periòdica connectant-lo amb un generador de funcions (vegeu el mòdul G).
- Generador de funcions: mòdul G
  Permet crear funcions periòdiques de forma triangular, rectangular i sinusoïdal. Es pot seleccionar la freqüència de la funció que es vol generar entre 0,01 i 10 Hz i la seva amplitud entre 0 i 10 V.
- Element sumador: mòdul Σ
  Suma fins a tres senyals d'entrada diferents donant una única sortida.

Mòduls de control:

- Punt de consigna: mòdul W
  Serveix per ajustar el valor del punt de consigna entre -5 i +5 V
- Creació de l'error de regulació: mòdul Xw
  Aquest mòdul fa tres funcions:
  a) crea l'error de regulació Xw diferència entre el valor del procés i el punt de consigna
  b) permet l'elecció del tipus de control entre:
    - regulació directa (posició +)
    - regulació inversa (posició -)

  c) crea l'acció proporcional d'un controlador (P, PI, PD o PID), amb un factor Kc entre 0.4 i 40.
- Control tot-res: mòdul S
  Combinat amb el mòdul Xw, serveix per crear un controlador del tipus tot-res. Quan el mòdul rep una entrada positiva, dóna un senyal de sortida de tensió màxima (+5 V) i quan rep una entrada negativa dóna un senyal de sortida de tensió mínima (-5 V). Com a paràmetre, es pot establir la banda diferencial volguda (BD) indicant els valors d'entrada que provoquen el canvi de senyal de sortida.
- Acció proporcional: mòdul PR
  Serveix per a la transmissió de la part proporcional del controlador quan es combina amb el mòdul Xw, en què es fixa el guany (Kc) i se suma amb les altres parts del controlador (I, D).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Acció integral: mòdul IR
  Crea la part integral del controlador, és a dir, fa la integral de l'error de regulació segons les constants Ti (entre 1 i 25 s) i Kc del mòdul Xw.
- Acció derivativa: mòdul DR
  Serveix per crear la part derivativa del controlador. Fa la diferencial de l'entrada en funció del temps, segons la constant de temps Td.

9.6.4 Experiències de laboratori

Simulació de la mesura de la temperatura d'un bany

En aquesta pràctica es fa la simulació d'un element de primer ordre de retard com pot ser la mesura de la temperatura d'un bany mitjançant un termòmetre. Sotmetem el termòmetre a diferents canvis de temperatura per veure el retard amb què mesura la temperatura real del bany. Aquest sistema es descriu a la Fig. 9.28.

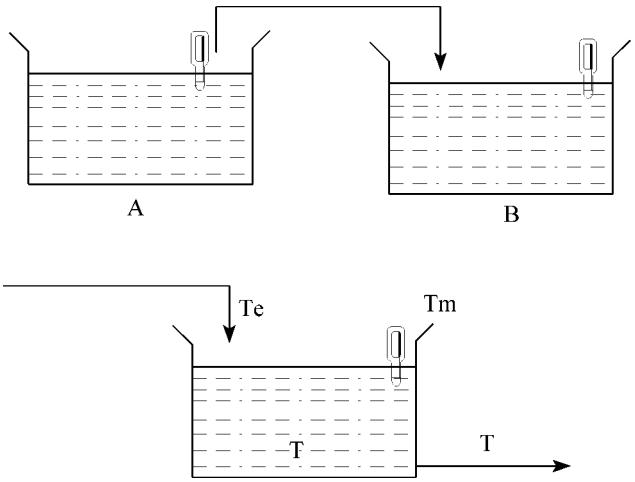


Fig. 9.28 Mesura de la temperatura d'un tanc amb entrada en esglaó (a) i amb entrada en rampa (b)

En el cas d'entrada amb esglaó, es tracta de veure la resposta en temps que dóna el termòmetre quan el traslladem d'un tanc a l'altre. En aquest cas, se suposa que el trasllat es fa de forma instantània. Atès que la constant de temps del termòmetre és molt més gran que la durada del canvi d'un recipient a l'altre, se suposa que els recipients A i B es troben a temperatures diferents. Quan l'entrada és en rampa, es pretén veure la resposta en temps del termòmetre en variar la temperatura del tanc de forma contínua. El senyal d'entrada correspon a la temperatura del bany i el senyal de sortida a la temperatura que marca el termòmetre.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El sistema simulat es prepara segons es descriu a la Fig. 9.29. Per al primer cas, s'utilitzen mòduls Z i T corresponents a l'excitació en forma d'esglaó (Z) i la característica del procés de primer ordre (T). Respecte al segon, s'introdueix un mòdul Is per generar el senyal de rampa a partir del senyal d'esglaó. R1 i R2 són els punts de mesura per a l'adquisició de dades.

L'objectiu de la pràctica es resumeix a comprovar la importància de la constant de temps d'un sistema de primer ordre en la caracterització de la resposta, com també en l'obtenció d'aquest paràmetre en l'error estacionari comès davant una entrada de tipus rampa temporal.

En aquesta pràctica s'han de realitzar les proves següents:

- Trobar la resposta a una entrada en esglaó, utilitzant diferents temperatures.
-Trobar la resposta a una entrada en rampa contínua, comprovant la relació entre el retard de la mesura i la temperatura real.

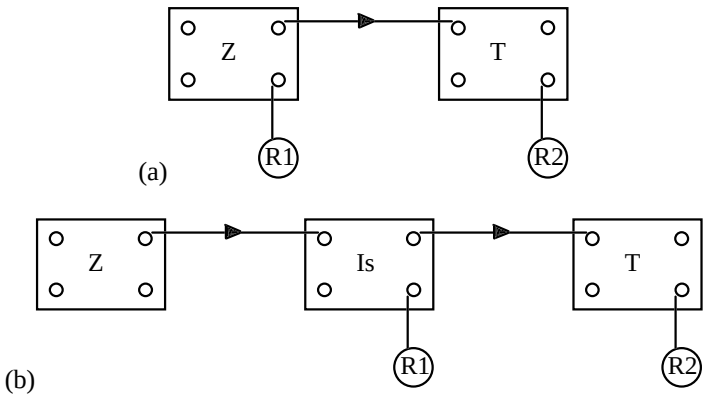


Fig. 9.29 Configuració del simulador per a la mesura de la temperatura d'un tanc amb entrada en esglaó (a) i amb entrada en rampa (b).

Per aconseguir els objectius previstos, es poden obtenir els gràfics següents:

- Gràfic de la resposta de mesura del termòmetre amb T = 6, sotmès a una entrada en esglaó de +40 °C (T_a=50 °C ; T_b = 90 °C).
- Càlcul gràfic del valor real de la temperatura en el cas anterior (T = 6).
- Gràfic de la resposta de mesura del termòmetre amb T = 2,5, sotmès a una entrada en rampa contínua.
- Gràfic comparatiu de la resposta d'un element de primer ordre de retard a una entrada en esglaó de +50°C amb diferents T (1, - 2,5, - 6, - 10).

Simulació de la mesura del nivell d'un dipòsit

En aquesta pràctica se simula un element integrador que consisteix en un tanc de nivell amb sortida de cabal constant. A la Fig. 9.30 es descriu aquest sistema.

En aquest cas, el nivell aconseguit és proporcional a l'integral de la diferència entre el cabal d'entrada Qc i el cabal de sortida Qs.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

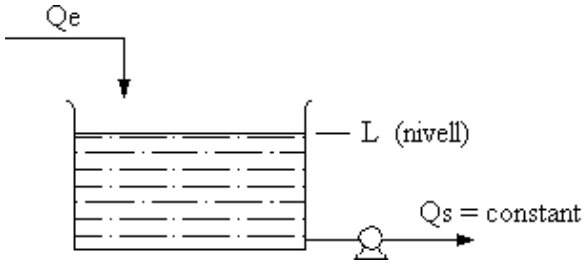


Fig. 9.30 Tanc de nivell amb cabal de sortida constant

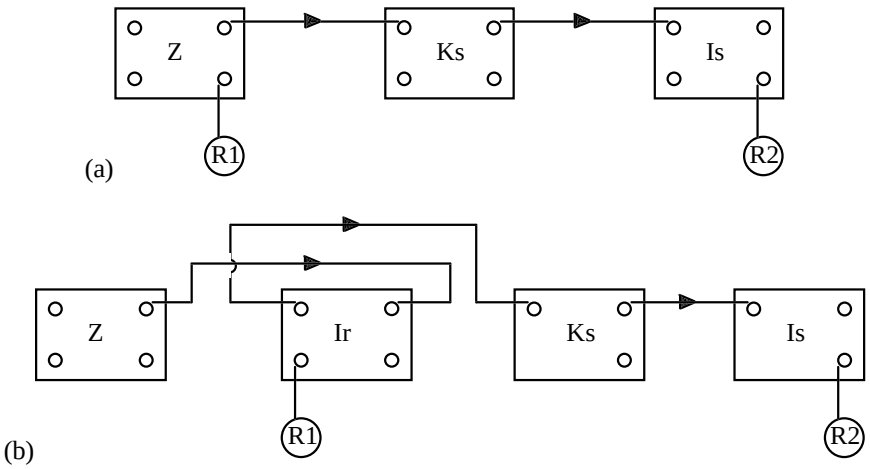


Fig. 9.31 Configuració del simulador per al seguiment del nivell d'un tanc amb cabal de sortida constant. a) amb entrada en esglaó, i b) amb entrada en rampa

Es tracta de veure com varia el nivell del tanc segons quin sigui el cabal d'entrada. El senyal d'entrada correspon al cabal d'entrada al tanc i el senyal de sortida és el nivell del tanc. El simulador es configura segons es descriu a la Fig. 9.31. Amb entrada de tipus esglaó es necessiten blocs de tipus Z (pertorbació esglaó), Ks (proporcional) i Is (integrador); per a una entrada de tipus rampa s'afegeix a la configuració anterior un mòdul integrador (Ir) per aconseguir aquest senyal a partir del senyal esglaó. Els punts R1 i R2 corresponen als punts de mesura dels senyals d'entrada i sortida.

En aquesta pràctica s'han de realitzar les proves següents:

- Resposta de l'element integrador a una entrada en esglaó, amb diferents T_i.
- Resposta de l'element integrador a una entrada en rampa.
- Resposta de l'element integrador a entrades en esglaó i en rampa, amb K diferent d'1.

Els resultats que s'han d'obtenir són els següents:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Resposta de l'element integrador (amb $T_i = 6$; $K = 1$) a una entrada en esglaó de +50 m^3/h, eliminant més tard el salt en esglaó per deixar el cabal d'entrada tal com estava inicialment. Calcular la constant de temps Ti real gràficament del primer cas.
- Resposta de l'element integrador (amb $T_i = 6$; $K = 4$) a una entrada en esglaó de +50 m^3/h, eliminant el salt en esglaó per deixar el cabal d'entrada tal com estava inicialment.
- Resposta de l'element integrador (amb $T_i = 6$; $K = 1$) a una entrada en rampa.

Simulació d'elements de segon ordre de retard

En aquesta pràctica simularem diferents tipus de sistemes de segon ordre de retard:

1) Subamortit
2) Críticament amortit
3) Sobreamortit

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure les diferències entre cada un d'ells i la influència que tenen les constants que defineixen els elements de segon ordre de retard en la resposta a diferents tipus d'entrades.
Es pot fer un gràfic comparatiu de la resposta a una entrada en esglaó dels tres tipus d'elements de segon ordre de retard (subamortit, críticament amortit i sobreamortit). S'han d'escollir les constants de cada element per tal que el gràfic sigui representatiu, com també la magnitud de l'entrada en esglaó.

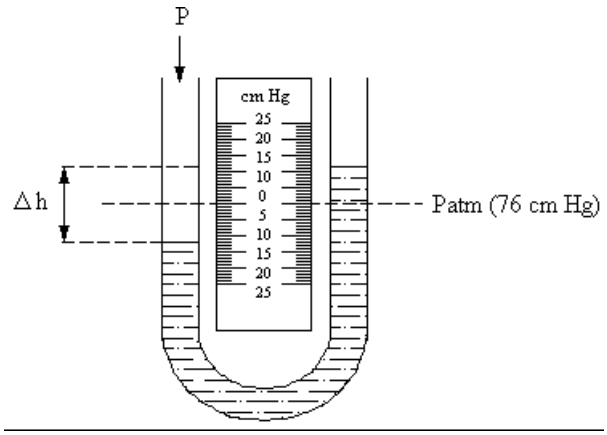


Fig. 9.32 Manòmetre de tub en U

1) Element de segon ordre subamortit

En aquesta simulació es vol estudiar el funcionament d'un manòmetre de tub en U (Fig. 9.32). Es tracta de veure com varia la diferència d'altura que dóna el manòmetre quan es varia la pressió del gas d'entrada.

El senyal d'entrada correspon a la pressió del gas i el senyal de sortida és la variació de l'altura del manòmetre. El simulador es configura tal com es descriu a la Fig. 9.33, amb entrada en esglaó o amb entrada en rampa. Aquesta configuració és anàloga a la realitzada en el sistema de primer ordre substituint el mòdul T pel bloc T2.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

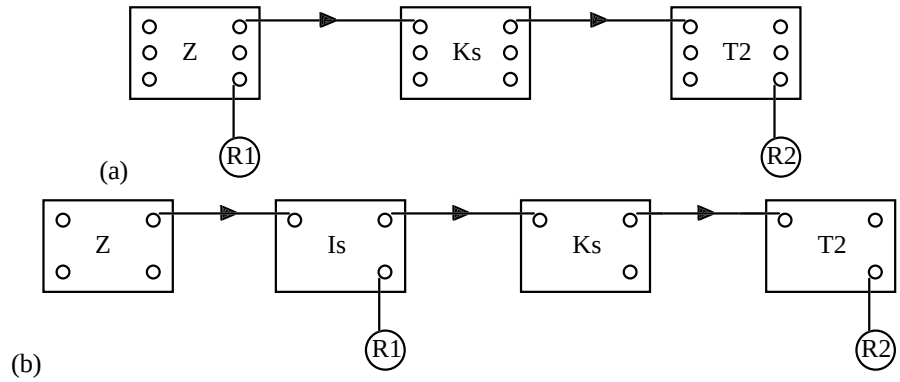


Fig. 9.33 Configuració del simulador per a l'estudi d'un manòmetre en U,a) amb entrada en esglaó, i b) amb entrada en rampa

S'han de realitzar les proves següents:

a) Entrades en esglaó, variant les constants del segon ordre (K, w_n i ζ), com també la magnitud de l'entrada en esglaó.

b) Entrades en rampa, variant les constants K, w_n i ζ.

S'han d'obtenir els gràfics següents:

- Resposta a una entrada en esglaó de +40 cm (76 -116 cm de Hg), amb K = 1, w_n = 0,2 i ζ = 0,1 Calcular gràficament el temps d'ascens, el temps d'estabilització, el màxim sobrepassatge (D) i l'amortiment (D,R). Comprovar si coincideixen amb els valors teòrics.

-Resposta a una entrada en rampa contínua, amb K=1, w_n = 0,2 i ζ = 0,2.

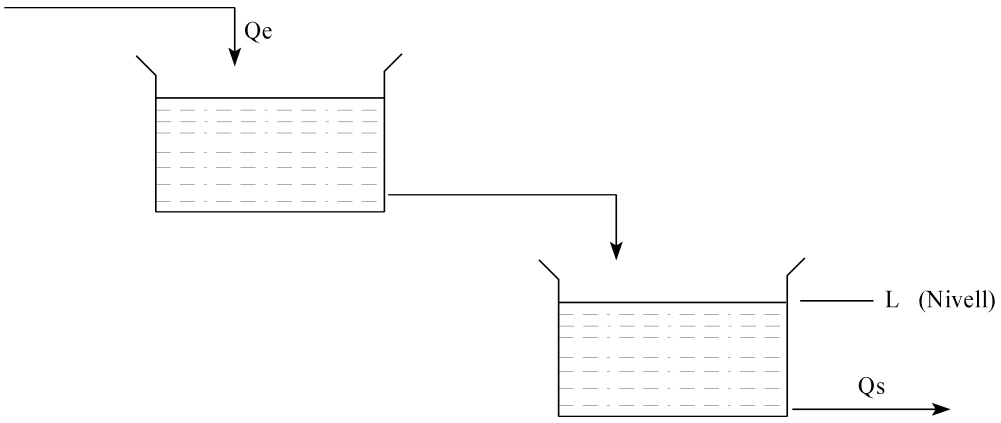


Fig. 9.34 Sistema de nivell de doble tanc (tancs iguals)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2) Element de segon ordre críticament amortit

Aquesta simulació correspon al funcionament d'un sistema de nivell de doble tanc (Fig. 9.34). Es tracta de veure com varia el nivell del segon tanc en variar el cabal d'entrada del primer tanc. En aquest cas, se suposa que els dos tancs són iguals.

El senyal d'entrada és el cabal d'entrada al primer tanc i el senyal de sortida el nivell del segon tanc. Podem simular un procés de segon ordre críticament amortit de dues formes:

- Amb el mòdul T_2 (amb $\zeta = 1$)
- Amb dos mòduls T connectats en sèrie (amb $T_1 = T_2$)

Per tant, podem treballar indistintament amb qualsevol dels circuits de simulació que es descriuen a la Fig. 9.35.

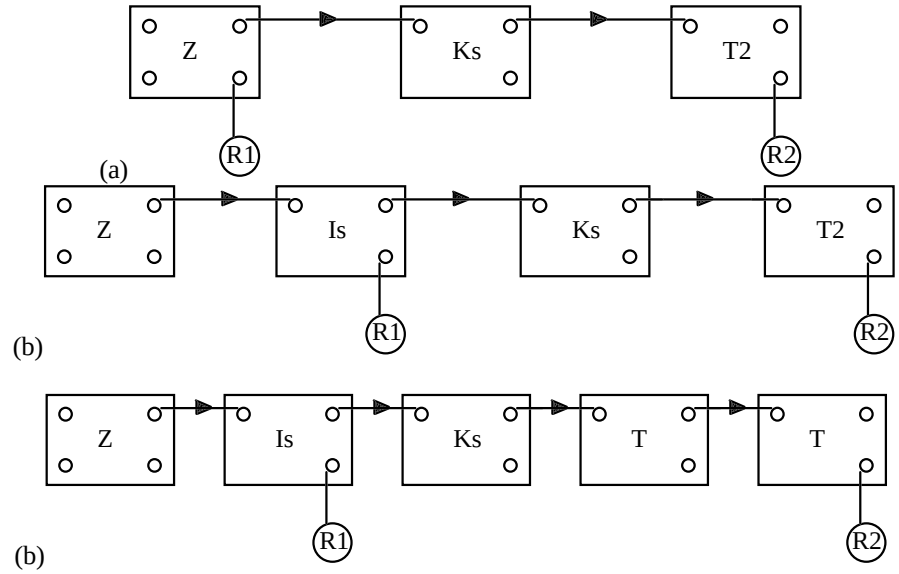


Fig. 9.35 Configuració del simulador per al seguiment del nivell d'un sistema de dos tancs iguals. a) amb entrada en esglaó, i b) amb entrada en rampa

En aquesta pràctica s'han de realitzar les proves següents:

- Entrades en esglaó, variant les constants del segon ordre (w_n i K), com també la magnitud de l'entrada en esglaó.
- Entrades en rampa contínua i discontínua, variant les constants w_n i K.

Cal tenir en compte que les unitats de w_n del mòdul T_2 vénen donades en cicles/s.

S'han d'obtenir els gràfics següents:

- Resposta a una entrada en esglaó de +40 m^3/h, amb K = 1, $w_n = 0{,}05$ i $\zeta = 1$.
- Resposta a una entrada en rampa, amb K=1, $w_n = 0{,}2$ i $\zeta = 1$.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Comparació entre T_2 (w_n = 0,1, ζ = 1) i T - T ($T_1 = T_2$ = 1,6), amb una entrada en esglaó de +40 m^3/h. Calcular els valors corresponents en el cas T - T per a w_n i ζ.

3) Element de segon ordre sobreamortit

El sistema real que es pretén simular aquí analitza el comportament del sistema de doble tanc que es troba descrit a la Fig. 9.34. Es tracta de veure com varia el nivell del segon tanc en variar el cabal d'entrada al primer tanc. Aquí els dos tancs són diferents.

En aquest cas, el senyal d'entrada també és el cabal d'entrada al primer tanc i el senyal de sortida és el nivell del segon tanc.

Podem simular un element de segon ordre de retard sobreamortit amb dos elements de primer ordre de retard connectats en sèrie, amb constants de temps T_1 i T_2 diferents. Les entrades en esglaó i en rampa se simulen tal com es descriu en la configuració descrita a la Fig. 9.36.

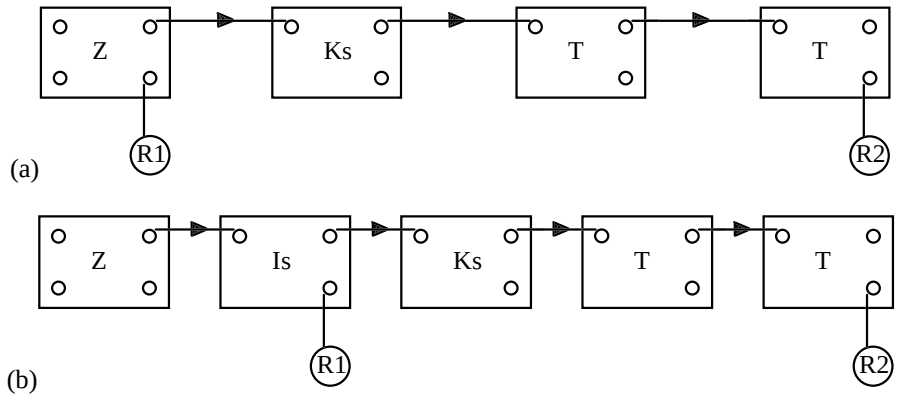


Fig. 9.36 Configuració del simulador per al seguiment del nivell d'un sistema de dos tancs diferents. a) amb entrada en esglaó, i b) amb entrada en rampa

En aquesta pràctica cal realitzar les proves següents:

- Entrades en esglaó, variant les constants de temps T_1 i T_2, i el guany K de l'element, com també la magnitud de l'entrada en esglaó. S'han de calcular les constants w_n i ζ corresponents a cada cas.
- Entrades en rampa, variant les constants T_1, T_2 i K.

S'han d'obtenir els gràfiqs següents:

- Resposta a una entrada en esglaó de +40 m^3/h, amb K = 1, T_1 = 1 i T_2 = 1,6.
- Resposta a una entrada en rampa, amb K=1, T_1 = 2,5 i T_2 = 4
- Comparació de la resposta a un salt en esglaó de +40 m^3/h d'elements de segon ordre sobreamortit amb diferents ζ i amb el mateix valor de w_n. Estudiar les combinacions possibles de T_1 i

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

T_2 per tal que la comparació sigui representativa. Calcular les constants w_n i ζ corresponents a cada cas.

Control d'un procés de primer ordre de retard

En aquesta pràctica s'estudia el funcionament d'un controlador discontinu o tot-res en llaç tancat. El funcionament d'aquest controlador és molt senzill, ja que només té dues posicions, el màxim i el mínim, que corresponen a obert i tancat, en el cas que l'element final de control sigui una vàlvula.

Es tracta de veure com varia la temperatura de sortida de l'aigua d'un escalfador (Fig. 9.37) amb un control tot-res que obre o tanca la vàlvula, segons siguin la temperatura de sortida i el punt de consigna fixat.

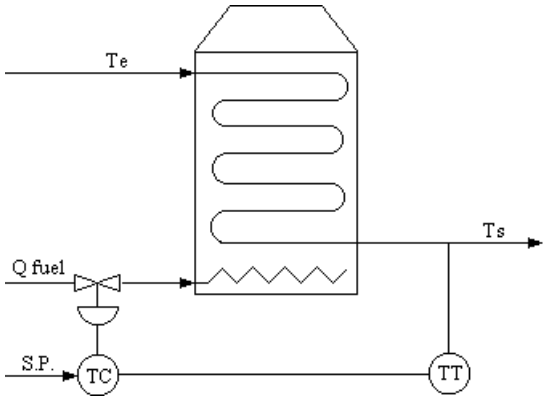


Fig. 9.37 Control tot-res d'un escalfador d'aigua

En aquesta figura es poden observar les variables següents: Tc és la temperatura exterior al sistema calefactor i equival a una pertorbació del sistema, SP és el punt de consigna, això és, la temperatura volguda, i Ts és la temperatura aconseguida. El sistema tindrà un funcionament adequat (règim estacionari) quan Ts sigui aproximadament igual a SP. La diferència entre SP i Ts farà de senyal d'entrada a la vàlvula d'entrada de cabal de fuel; així, quan aquesta sigui positiva la vàlvula s'obrirà i quan sigui negativa es mantindrà tancada.

La configuració del simulador es troba a la Fig. 9.38. El mòdul W introdueix la consigna (SP) al sistema simulador, el bloc Xw fa la diferència entre la consigna i el senyal de sortida del mòdul de primer ordre (T) i el mòdul S té la característica no lineal assignada a la vàlvula. Finalment, Z simula la perturbació de temperatura que s'afegeix al sistema mitjançant un sumador. L'objectiu de la pràctica es resumeix en la validació experimental de les característiques d'aquest control no lineal; això és, la influència de la banda diferencial sobre l'error comès i sobre la freqüència del senyal de sortida.

S'han de realitzar les proves següents:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Veure com varia la temperatura de sortida amb diferents valors de Ks. Determinar quina és la banda diferencial real del controlador en diferents valors de Ks. Això s'ha de fer sense pertorbació de la temperatura d'entrada, Te = 25º, i amb un punt de consigna de 50 º.
- Veure com varia la temperatura de sortida amb diferents valors de T, mantenint la B.D. a 0.4. Cal trobar els millors valors de T per al bon funcionament del controlador.
- Introduir diferents pertorbacions en la temperatura d'entrada amb BD = 0,4, Ks = 1, T =10 i Punt de consigna = 50º.
-Fer un canvi del punt de consigna amb BD = 0,4, Ks =1, T =10 i Te = 25º. Una vegada estabilitzada la temperatura de sortida al voltant del nou punt de consigna, introduir diferents pertorbacions. Determinar per a quins valors del punt de consigna serà vàlid aquest sistema, sigui quina sigui la pertorbació.

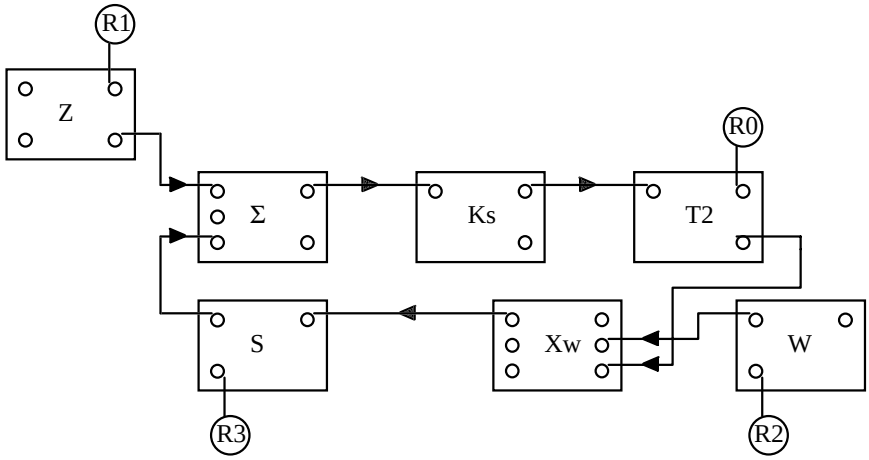


Fig. 9.38 Configuració del controlador d'un escalfador d'aigua

El material que s'ha d'obtenir en aquesta pràctica és el següent:

- Gràfics de les respostes a pertorbacions en esglaó de +15 º (Te = 40º) i -25 º (Te = 0º, pertorbació màxima), amb valors de BD = 0,4, Ks = 1, T = 10 i amb un punt de consigna de 50º, representant al gràfic els quatre senyals (procés, pertorbació, punt de consigna i controlador). Una vegada estabilitzada la temperatura, canviar el punt de consigna de 50 a 30º.
- Gràfic de la resposta a un canvi de punt de consigna de 50 a 80 º, amb BD = 0,4, Ks = 1 i T =10, sense pertorbació (Te = 25 º).

Control del nivell d'un dipòsit

En aquesta pràctica s'estudien els avantatges d'utilitzar les tres accions de control (proporcional, integral i derivativa) juntes, analitzant la influència de les constants del controlador en les corbes del procés, sobretot amb referència al temps d'estabilització i a la desviació màxima del procés respecte del punt de consigna. Per tant, dividirem la pràctica en dues parts: estudi de la influència de les constants del controlador i comparació dels diferents tipus de controlador.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.